

CONDUCCIÓN P.A 135 KHZ



TRANSPORTES

Introducción	9
Objetivo General	11
Unidad 1 Introducción a la conducción.....	13
1.1 Generalidades sobre el Sistema de Pilotaje Automático	15
1.2 Concepto de Conductor	16
1.3 Personas admitidas en la cabina de Conducción.....	17
Unidad 2 Modos de conducción.....	21
2.1 Modos de Conducción (PA135)	23
2.2 Verificación y descripción de conmutadores	24
2.3 Procedimiento y secuencia de salida	40
2.3.1 Procedimiento de partida	40
2.3.2 Secuencia de salida	41
2.3.3 Interrupción en la secuencia de salida	42
2.3.4 Consideraciones en la secuencia de salida	45
Unidad 3 Descripción de los modos de Conducción	47
3.1 Modo de conducción Pilotaje Automático PA.....	49
3.1.1 Funciones del conductor en el modo de conducción PA	50
3.1.2 Salida en estación e interestación.....	51



Índice

3.1.3	Paro del tren	52
3.1.4	Preparación apertura de puertas en la estación	52
3.1.5	Consideraciones sobre el modo de conducción PA	53
3.2	Modo de Conducción Controlada CMC	54
3.2.1	Funciones del conductor en el modo de conducción CMC	55
3.2.2	Salida en la estación e interestación	56
3.2.3	Paro del tren	56
3.2.4	Frenado del tren en Conducción Manual Controlada CMC	57
3.2.5	Preparación apertura de puertas en la Estación	60
3.2.6	Consideraciones sobre el modo de conducción CMC	60
3.3	Modo de Conducción Manual Controlada (CML)	61
3.3.1	Funciones del Conductor en el modo de Conducción CML	63
3.3.2	Salida en estación e interestación	64
3.3.3	Paro del Tren	64
3.3.4	Preparación apertura de puertas en estación	65
3.3.5	Consideraciones sobre el modo de conducción CML	65
3.4	Modo de conducción manual restringida CMR	66
3.4.1	Funciones del conductor en el modo de conducción CMR	67
3.4.2	Salida en estación o interestación	67
3.4.3	Paro del tren	68
3.4.4	Preparación/apertura de puertas en estación	68
3.4.5	Consideraciones sobre el modo de conducción CMR	69
3.5	Modo de conducción libre limitada a T2 CLT2	69
3.5.1	Funciones del Conductor en el modo de conducción CLT2	70
3.5.2	Salida en estación e interestación	71
3.5.3	Paro del tren	71

ÍNDICE

3.5.4 Preparación apertura de puertas en estación	71
3.5.5 Consideraciones sobre el modo de conducción CLT2	72
Unidad 4 Actividades a realizar por el Conductor de un tren.....	75
4.1 Vigilancia general durante la marcha	77
4.2 Salida del tren de una posición de estacionamiento.....	78
4.2.1 Verificaciones en las cabinas de conducción.....	78
4.2.2 Verificaciones en el exterior e interior del tren	81
4.2.3 Pruebas de freno neumático.....	83
4.2.4 Pruebas de tracción	91
4.2.5 Prueba de puertas	96
4.3 Entrada de trenes a posiciones de estacionamiento	99
4.3.1 Actividades en la cabina de conducción	99
4.3.2 Actividades en la cabina trasera	100
4.4 Salida y entrada de trenes a talleres.....	102
4.4.1 Salida de un tren de una vía de taller	102
4.4.2 Entrada de un tren a una vía de taller	103
4.5 Cambios de cabina	106
4.5.1 Maniobra O (cambio de vía antes de estación)	106
4.5.2 Maniobra V (cambio de vía después de estación)	108
4.6 Cambio de tren en terminal.....	110
4.6.1 Tren que entra a circular	111
4.6.2 Tren que se retira	111
4.7 Traslado de tren.....	112
4.8 Conducción de trenes en vías de pruebas y garage	113
Glosario	115
Bibliografía	118

Índice



INTRODUCCIÓN

Introducción

Este manual pretende precisar los aspectos básicos de las operaciones que comúnmente se practican para llevar la correcta marcha del tren, apoyándose en el conocimiento del equipo que se opera y en los procedimientos establecidos para los conductores.

La función primordial del Conductor es la de conducir el tren dentro de las normas establecidas de seguridad y eficiencia; para ello, es necesario el conocimiento exacto y actual de los equipos, instrumentos y su funcionamiento en el tren y en las instalaciones fijas.

El sistema de pilotaje automático relaciona las características que determinan las formas y los Modos de Conducción, conociendo las garantías que ofrece la marcha normal y las acciones que deben tomarse ante las fallas imprevistas del sistema, con el fin de lograr mantener la circulación de los trenes en la línea, atendiendo y realizando correctamente las instrucciones recibidas por el Regulador del Puesto Central de Control (PCC).

Es relevante reflexionar acerca del máximo aprendizaje que se debe obtener de este manual ya que, de la seguridad con la que se conduzca el tren, se lograrán mayores índices de eficiencia.



OBJETIVO GENERAL

Objetivo General

Al término de esta asignatura, el capacitando identificará y operará correctamente los equipos que permiten el adecuado funcionamiento de los trenes, en los diversos modelos con que cuenta actualmente el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), asimismo aplicará las normas y procedimientos vigentes, con la máxima eficiencia y seguridad.

El saber no es suficiente, tenemos que aplicarlo; tener voluntad no es suficiente, tenemos que implementarlo
Goethe



UNIDAD 1

INTRODUCCIÓN A LA CONDUCCIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

5

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Explicará los aspectos generales sobre el Sistema de Pilotaje Automático.
- Enunciará la definición de Conductor e identificará a los Agentes que pueden ser admitidos en la cabina de conducción..

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



1. INTRODUCCIÓN A LA CONDUCCIÓN

1.1 GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO

En la actualidad las Líneas cuentan con dos sistemas de automatización, uno denominado Pilotaje Automático (PA 135 khz) para Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 y el SACEM (Sistema de Ayuda a la Conducción, a la Explotación y al Mantenimiento) para Líneas 8, A y B. Estos tienen como objetivo incrementar la seguridad en la circulación de los trenes, autorizándola cuando el máximo de condiciones de seguridad son cumplidas; además, proporcionar un modo de conducción automático, confiando a los equipos y dispositivos del tren la ejecución de funciones repetitivas.

Estos Sistemas de Automatización están constituidos por dos subsistemas, los cuales se denominan:

Equipo Fijo. Constituido principalmente por un programa de marcha inscrito en la vía, que es captado por un dispositivo electrónico dentro del tren (equipo embarcado) el cual mantiene y supervisa la velocidad al valor ordenado por el programa, actuando sobre los equipos de tracción y frenado.

Cumple en forma segura (a partir de las informaciones del programa) las siguientes funciones:

- Circulación en interestaciones, respetando las limitaciones de velocidad y señalización establecidas por las condiciones locales de operación.
- Arribo y paro del tren en las estaciones.
- Maniobras de cambio de vía en las Terminales y Servicios Provisionales.
- Servicio en estaciones (apertura de puertas, DBO, tipo de marcha).

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Equipo Embarcado. Se encuentra distribuido a lo largo del tren y se encarga de procesar la información del Pilotaje Fijo a través de sus equipos.

Permite además controlar la velocidad sobre el valor requerido, evitando que la influencia de la carga sobre el tren altere la precisión y el confort al frenado, tanto en el punto normal de paro de andenes, como en las señales al alto.

1.2 CONCEPTO DE CONDUCTOR

Se designa como Conductor a todo personal autorizado para efectuar la conducción de un tren (Agente) así como las maniobras, operaciones y vigilancia del servicio que los trenes prestan al público usuario.

El Conductor es la imagen del STC ante el público usuario, razón por la cual debe observar en todo momento, un trato amable, una conducta correcta y portar su uniforme de trabajo completo.

Cualquiera que sea la forma de salida o conducción de un tren, el Conductor tiene la responsabilidad sobre el material rodante, así como la autoridad sobre los Agentes que se encuentran a bordo del mismo y la obligación de asegurar la comunicación con el Regulador del PCC o PCL (Puesto de Control de Línea).

En caso de algún incidente, sólo un Agente de Transportación que se encuentre a bordo del tren, puede relevar al Conductor de su autoridad, previa aprobación del Regulador del PCC o PCL.

NOTA: ÚNICAMENTE EL PERSONAL DE TRANSPORTACIÓN, ESTÁ AUTORIZADO PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS TRENES.

1.3 PERSONAS ADMITIDAS EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN

1. Únicamente están autorizadas a abordar la cabina de conducción:

- Conductor Titular del tren.
- Inspectores Jefes de Estación (IJE's) que se encuentren en servicio.
- Supervisores de Servicios Públicos de la Línea
- Jefes y Subjefes de la Línea
- Coordinador de Transportación de la Línea
- Subjefes de la Coordinación de Transportación de la Línea
- Conductores en doble.

NOTA: EN EL CASO DE LOS CONDUCTORES EN DOBLE (CAPACITACIÓN) EL CONDUCTOR TITULAR, AL MOMENTO DE TOMAR SU TREN, DEBE INFORMAR AL REGULADOR DEL PCC O PCL.

Cualquier otra persona que vaya a realizar alguna actividad en la cabina de conducción requiere:

- Credencial del STC que autorice el acceso a la cabina.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- Aprobación del Regulador del PCC o PCL en turno.

Es obligación del Conductor notificar al PCC o PCL la admisión del personal en cabina, en el caso de:

- Conductor Titular de otro servicio.
- IJE fuera de turno.
- Regulador de PCC o PCL.
- Personal de Material Rodante.
- Personal de Instalaciones Fijas
- Autoridades del STC en general

El Conductor Titular es el único responsable de las personas que viajan dentro de la cabina y quien responderá en caso de admitir a una persona sin autorización.

En casos excepcionales y sólo que el trabajo así lo requiera, el Regulador de PCC o PCL podrá autorizar que viajen en cabina, un número limitado a **tres personas** como máximo, incluyendo al Conductor Titular.

NOTA: QUEDA Estrictamente PROHIBIDO VIAJAR EN LA CABINA TRASERA, SALVO EN CASO QUE SEA AUTORIZADO POR EL REGULADOR DE LA LÍNEA CORRESPONDIENTE, DE LO CONTRARIO SE HARÁ ACREEDOR A UNA SEVERA SANCIÓN.

EJERCICIOS DE LA UNIDAD 1

Ejercicios Unidad 1

Actitudes Básicas del Conductor.

Instrucciones: En la columna de la izquierda coloca las vocales correspondientes en los espacios en blanco y en la columna de la derecha coloca en el parentesis la letra que corresponda relacionando ambas columnas.

VALORES

A) R _ S P _ N S _ B _ L _ D _ D

B) C _ R T _ S _ _

C) V _ C _ C _ _ N

D _ S _ R V _ C _ _

D) B _ _ N _ I M _ G _ N

E) _ F _ C _ C _ _

F) C _ L _ B _ R _ C _ _ N

G) S _ G _ R _ D _ D

H) C _ M _ N _ C _ C _ _ N

I) P _ N T _ _ L _ D _ D

ACTITUDES

() INCLINACIÓN POR SERVIR

() ACTITUD DE CAPACIDAD Y DISPOSICIÓN

() ACTITUD DE DEBER Y COMPROMISO

() ACTITUD DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

() ACTITUD DE AMABILIDAD

() CAPACIDAD DE DAR Y RECIBIR INFORMACIÓN

() ACTITUD DE AYUDA

() ÓPTIMA PRESENTACIÓN FÍSICA Y PSÍQUICA

() EXACTO Y FORMAL



UNIDAD 2

MODOS DE CONDUCCIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Identificará la ubicación y funciones de los conmutadores que intervienen en la conducción.
- Identificará los diferentes modos de conducción que ofrece el Sistema PA 135 KHz.
- Reconocerá los pasos para llevar a cabo la secuencia de salida así como el procedimiento de partida, necesarios para todos los modos de conducción del PA 135 KHz.



2. MODOS DE CONDUCCIÓN

2.1 MODOS DE CONDUCCIÓN (PA 135 KHZ)

Los trenes equipados con el Sistema de Automatización PA 135 KHZ ofrece los siguientes modos de conducción, cuyo orden prioritario es:

- a) Pilotaje Automático (PA).
- b) Conducción Manual Controlada (CMC).
- c) Conducción Manual Limitada (CML).
- d) Conducción Manual Restringida (CMR).
- e) Conducción Libre Limitada a T2 (CLT2).

Los modos de conducción PA, CMC y CML, solamente pueden ser obtenidos en zonas equipadas con el Sistema de Pilotaje Automático y que éste se encuentre en funcionamiento.

Los conmutadores que intervienen en la conducción son:

- Conmutador de Conducción C.
- Conmutador del Servicio de Puertas del Tren T1.
- Conmutador de Operación del Servicio de Puertas T2.

NOTAS IMPORTANTES

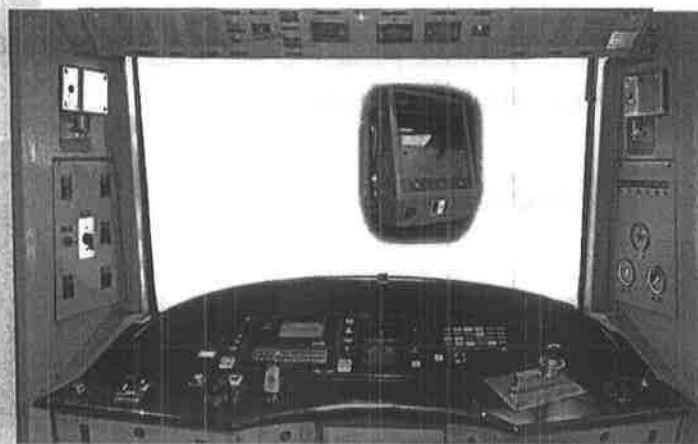
NOTAS IMPORTANTES

- Conmutador Sentido de Marcha VR.
- Conmutador Interruptores Automáticos D.
- Conmutador de Conducción Libre KCL.
- Conmutador Conducción Restringida DR.

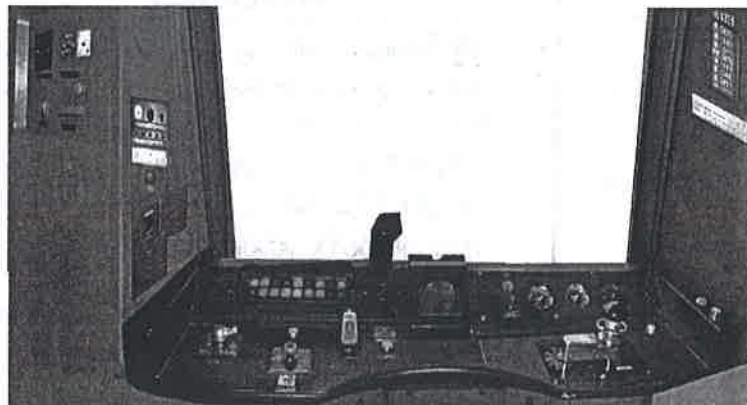
El Modo de Conducción (CLT2) se logra únicamente con el equipo propio del tren sin considerar al Sistema de Automatización PA 135 KHZ.

2.2 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CONMUTADORES

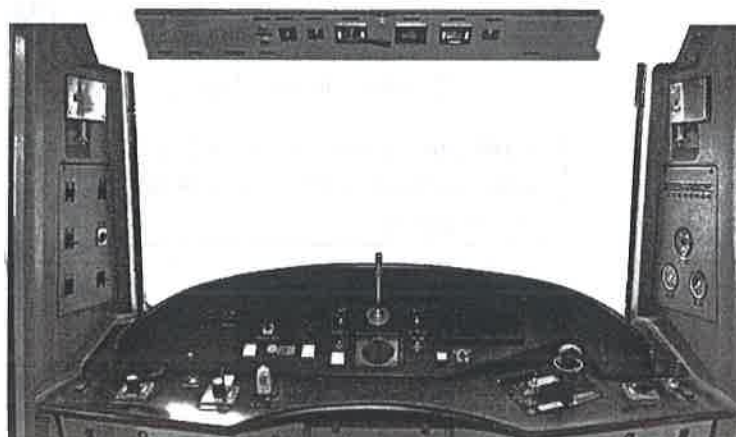
Los conmutadores que intervienen en los diferentes modos de conducción, se ubican tanto en el pupitre como en los armarios de la cabina de conducción.



CABINA DEL TREN NE-92



CABINA DEL TREN NC-82



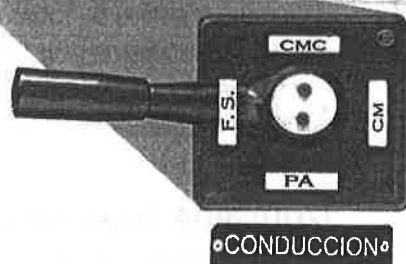
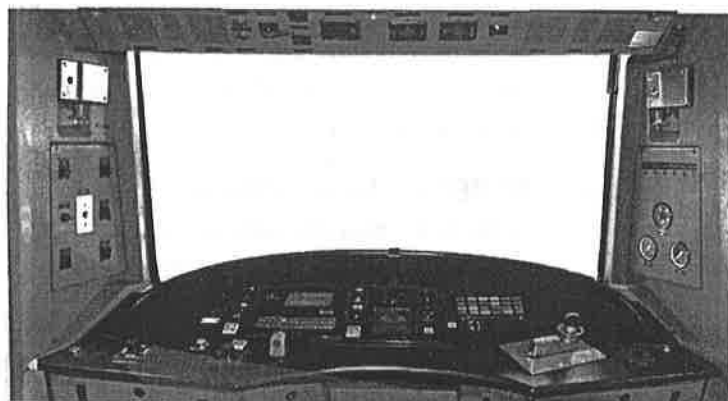
CABINA DEL TREN NM73 BF

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

CONMUTADOR C	POSICIONES
FINALIDAD SELECCIONAR EL MODO DE CONDUCCIÓN REQUERIDO PARA LA CIRCULACIÓN DEL TREN, DESDE CUALQUIERA DE LAS DOS CABINAS; CON LAS QUE CUENTA, EN PRINCIPIO DEBERÁ SER LA DELANTERA DEL TREN.	• FS (FUERA DE SERVICIO) ESTA POSICIÓN DESCONECTA TODOS LOS CIRCUITOS DE CONDUCCIÓN DEL TREN A PARTIR DE ESA CABINA. EN ESTA POSICIÓN SE DEBE ENCONTRAR EL CONMUTADOR EN LA CABINA TRASERA, O EN AMBAS CABINAS CUANDO EL TREN ES ESTACIONADO EN GARAJE O TALLER. • PA PERMITE SELECCIONAR EL MODO DE CONDUCCIÓN PILOTAJE AUTOMÁTICO. • CMC PERMITE SELECCIONAR EL MODO DE CONDUCCIÓN MANUAL CONTROLADA. • CM CONDUCCIÓN MANUAL. PERMITE SELECCIONAR LOS MODOS DE CONDUCCIÓN: — CONDUCCIÓN MANUAL LIMITADA (CML) — CONDUCCIÓN MANUAL RESTRINGIDA (CMR) — CONDUCCIÓN LIBRE LIMITADA A T2 (CLT2)
UBICACIÓN PARTE IZQUIERDA DEL PUPITRE DE CONDUCCIÓN.	
DESCRIPCIÓN CONMUTADOR CON CUATRO POSICIONES ESTABLES. LA PUNTA DE LA MANIJA SELECCIONA EL MODO DE CONDUCCIÓN DESEADO, TOMANDO COMO REFERENCIA LA INSCRIPCIÓN QUE SE LOCALIZA EN CADA UNO DE LOS CUATRO LADOS.	LA DIFERENCIA ENTRE ESTOS MODOS DE CONDUCCIÓN LA EFECTÚAN OTROS CONMUTADORES DESCRITOS POSTERIORMENTE.



CABINA DEL TREN NE-92

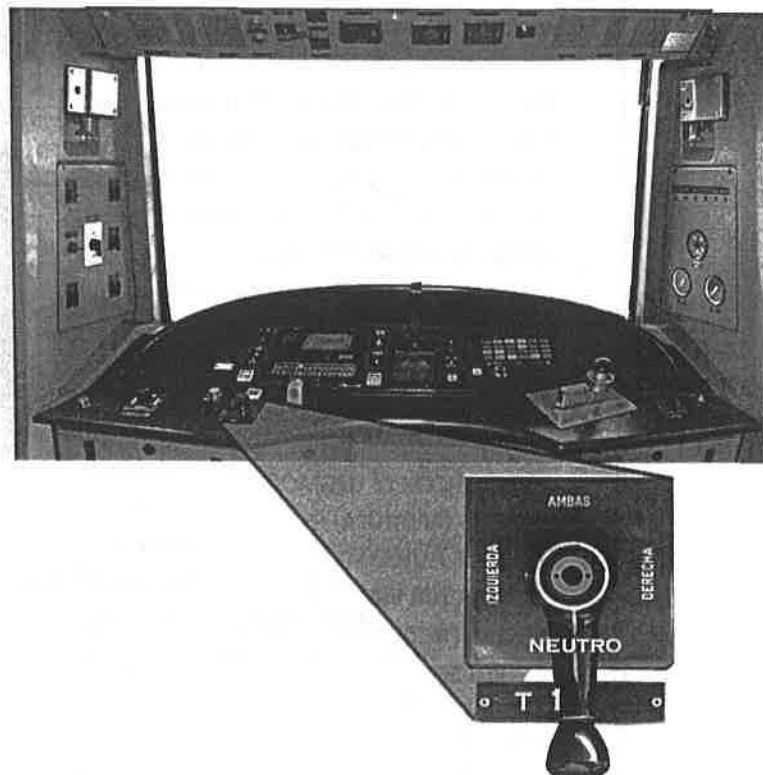
CONMUTADOR C

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

CONMUTADOR T1	POSICIONES
FINALIDAD SELECCIONA EL LADO DEL SERVICIO REQUERIDO PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN ABORDAR O DESCENDER DEL TREN (TOMA EFECTIVA DEL SERVICIO DE PUERTAS DEL TREN), DESDE CUALQUIERA DE SUS DOS CABINAS EN PRINCIPIO DEBERÁ SER LA CABINA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONDUCCIÓN. UBICACIÓN PARTE CENTRAL IZQUIERDA DEL PUPITRE DE CONDUCCIÓN. CUENTA CON UNA LÁMPARA PILOTO, LA CUAL ENCIENDE AL PONER EN SERVICIO EL CONMUTADOR T1. DESCRIPCIÓN CONMUTADOR ROTATIVO DE CUATRO POSICIONES ESTABLES, LA PUNTA DE LA MANIJA SELECCIONA LA POSICIÓN DEL LADO DEL SERVICIO REQUERIDO, TOMANDO COMO REFERENCIA LA INSCRIPCIÓN QUE SE LOCALIZA EN CADA UNO DE SUS CUATRO LADOS.	• NEUTRO. DESCONECTA TODOS LOS CIRCUITOS DEL SISTEMA DE PUERTAS. EN ESTA POSICIÓN DEBE ESTAR EL CONMUTADOR EN UNA CABINA TRASERA, O EN AMBAS CABINAS CUANDO EL TREN ES ESTACIONADO EN GARAJE O TALLER. • DERECHA. PERMITE EFECTUAR LA APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS DEL LADO DERECHO DEL TREN, TOMANDO COMO REFERENCIA EL COSTADO DERECHO DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN. • APERTURA O AMBAS. LOGRA EL CONTROL (APERTURA Y CIERRE) DE TODAS LAS PUERTAS DEL TREN; ÚNICAMENTE DEBE UTILIZARSE EN LAS ESTACIONES EQUIPADAS PARA ESTE FIN, YA QUE ÉSTAS REÚNEN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD REQUERIDAS PARA LOS USUARIOS. • IZQUIERDA. PERMITE EFECTUAR LA APERTURA Y CIERRE DE LAS PUERTAS DEL LADO IZQUIERDO DEL TREN, TOMANDO COMO REFERENCIA EL COSTADO IZQUIERDO DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN.



CABINA DEL TREN NE-92
CONMUTADOR T1

NOTAS IMPORTANTES

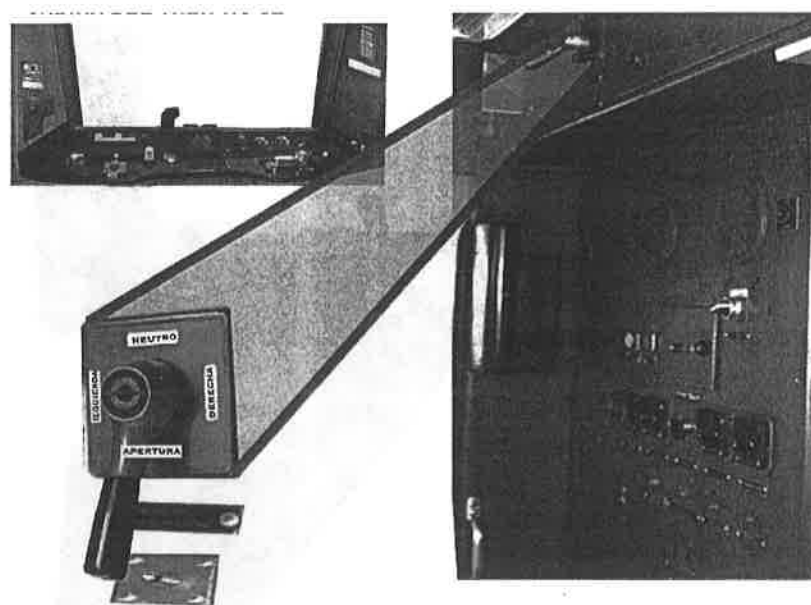


NOTAS IMPORTANTES

CONMUTADOR T2	POSICIONES
FINALIDAD DETERMINA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE PUERTAS (AUTOMÁTICA O MANUAL) UBICACIÓN PARTE SUPERIOR TRASERA DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN O SUPERIOR DELANTERA DEPENDIENDO DEL MODELO DE TREN. DESCRIPCIÓN CONMUTADOR ROTATIVO DE CUATRO POSICIONES, SÓLO DOS DE ELLAS SON OPERABLES, LAS OTRAS ESTÁN BLOQUEADAS; LA PUNTA DE LA MANIJA SELECCIONA LA POSICIÓN DESEADA.	• SAS (SERVICIO AUTOMÁTICO EN ESTACIÓN) EN ESTA POSICIÓN LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE PUERTAS ES SUPERVISADA POR EL EQUIPO DE PILOTAJE AUTOMÁTICO; SÓLO SE LOGRA SI EL TREN SE ENCUENTRA ESTACIONADO EN EL PUNTO NORMAL DE PARO DE LA ESTACIÓN Y LA POSICIÓN DEL CONMUTADOR T1 CORRESPONDE AL LADO CORRECTO DEL ANDÉN. AL APAGADO DEL DBO, LA ALARMA ACÚSTICA DE ANUNCIO DEL CIERRE DE PUERTAS, FUNCIONA AUTOMÁTICAMENTE EN PA Y CMC • SMS (SERVICIO MANUAL EN ESTACIÓN) EN ESTA POSICIÓN LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE PUERTAS (APERTURA) ES SIN LA PROTECCIÓN DEL PILOTAJE AUTOMÁTICO; ES RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR VIGILAR QUE EL CONMUTADOR T1 SE ENCUENTRE DEL LADO CORRECTO DEL ANDÉN Y QUE EL TREN SE ENCUENTRE ESTACIONADO EN EL PUNTO NORMAL DE PARO DE LA ESTACIÓN, YA QUE AL NO CONTARSE CON LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA, EXISTE LA POSIBILIDAD DE ABRIR LAS PUERTAS DEL LADO CONTRARIO O EN INTERESTACIÓN. EN ESTA POSICIÓN NO HAY ANUNCIO DE CIERRE DE PUERTAS, EN FORMA AUTOMÁTICA, AL APAGADO DEL DBO. CUANDO EL CONMUTADOR T2 ESTÁ EN LA POSICIÓN SMS, SE ENCIENDE LA LÁMPARA PILOTO DEL CONMUTADOR O SERVICIO MANUAL EN ESTACIÓN, EN EL BS, CAI-C O TMC DEPENDIENDO DEL MODELO DE TREN.



CABINA DEL TREN NE-92
CONMUTADOR T2

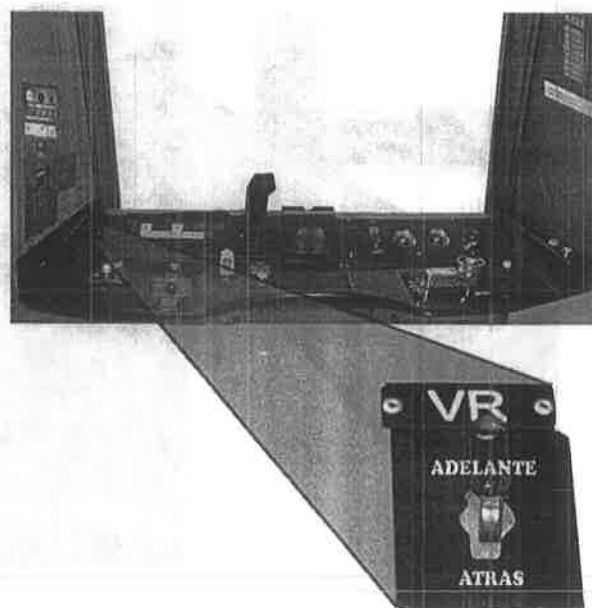


CABINA DEL TREN NC-82
CONMUTADOR T2 EN PARTE TRASERA

NOTAS IMPORTANTES

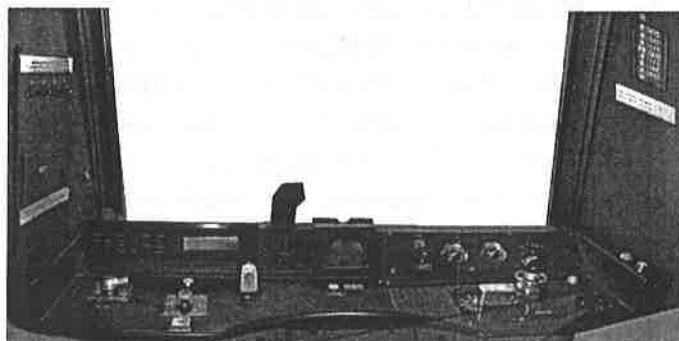
NOTAS IMPORTANTES

CONMUTADOR VR	POSICIONES
FINALIDAD DETERMINAR EL SENTIDO DE MARCHA DEL TREN, SU UTILIZACIÓN SÓLO ES EFECTIVA EN EL MODO DE CONDUCCIÓN CLT2. UBICACIÓN PORTE SUPERIOR IZQUIERDA, CENTRAL O DERECHA DEL PUPITRE DE CONDUCCIÓN, DEPENDIENDO DEL MODELO DEL TREN. DESCRIPCIÓN CONMUTADOR DE VAIVÉN CON TRES POSICIONES ESTABLES, INDICADAS CON UNA INSCRIPCIÓN EN EL PUPITRE DE CONDUCCIÓN.	• NEUTRO. ES LA POSICIÓN NORMAL CUANDO SE CONDUCE EN PA, CMC, CML Y CMR YA QUE EL SENTIDO DE MARCHA DEL TREN, EN ESTOS MODOS DE CONDUCCIÓN, ES HACIA ADELANTE. EN ESTA POSICIÓN DEBE PERMANECER DICHO CONMUTADOR EN CABINA TRASERA O EN AMBAS CABINAS AL ESTACIONARLO EN VÍA DE GARAJE O DEL TALLER. • ADELANTE. DETERMINA EL MOVIMIENTO DEL TREN HACIA ADELANTE, SÓLO ES REQUERIDO CUANDO EL TREN DEBA SER CONDUCIDO EN CLT2. • ATRÁS. DETERMINA EL MOVIMIENTO DEL TREN HACIA ATRÁS, SÓLO ES REQUERIDO CUANDO EL TREN DEBA SER CONDUCIDO EN CLT2.



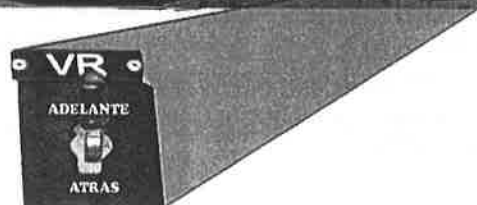
CABINA DEL TREN NC-82

CONMUTADOR VR

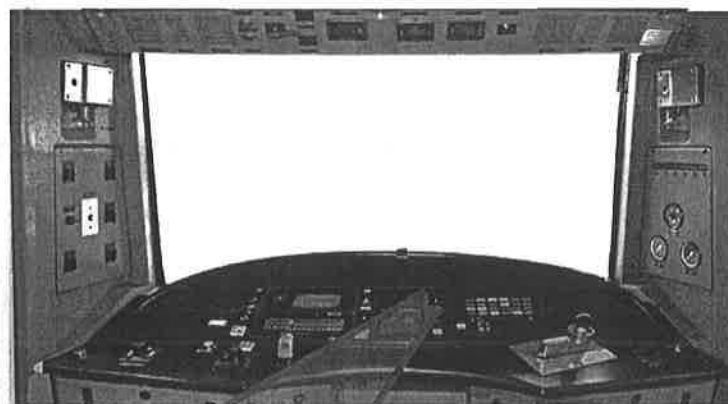


CABINA DEL TREN MP68 R93/94

CONMUTADOR VR



NOTAS IMPORTANTES



CABINA DEL TREN NE-92

CONMUTADOR VR



NOTAS IMPORTANTES

CONMUTADOR D

FINALIDAD

PERMITE EL CIERRE DE LOS INTERRUPTORES DE TRACCIÓN, ASÍ COMO REALIZAR PRUEBAS A LOS EQUIPOS DE TRACCIÓN CON EL TREN INMOVILIZADO.

UBICACIÓN

PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, CENTRAL O DERECHA DEL PUPITRE DE CONDUCCIÓN, DEPENDIENDO DEL MODELO DEL TREN.

DESCRIPCIÓN

CONMUTADOR DE VAIVÉN CON TRES POSICIONES ESTABLES, INDICADAS CON UNA INSCRIPCIÓN EN EL PUPITRE DE CONDUCCIÓN.

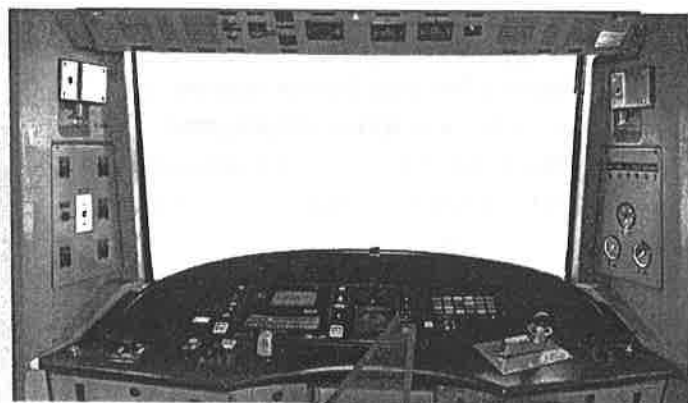
POSICIONES

- **NEUTRO.** Es LA POSICIÓN NORMAL CUANDO SE CONDUCE EN PA Y CMC, YA QUE EL CIERRE DE LOS INTERRUPTORES DE TRACCIÓN EN ESTOS MODOS DE CONDUCCIÓN, ESTA PREESTABLECIDA BAJO CIERTAS CONDICIONES. EN ESTA POSICIÓN DEBE PERMANECER DICHO CONMUTADOR EN CABINA TRASERA O EN AMBAS CABINAS AL ESTACIONARLO EN UNA VÍA DE GARAJE O DE TALLER.
- **INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS.** ESTA POSICIÓN LOGRA EL CIERRE DE LOS INTERRUPTORES DE TRACCIÓN EN CADA UNO DE LOS CARROS MOTORES DEL TREN; PARA LOS MODOS DE CONDUCCIÓN CML, CMR Y CLT2.
- **PRUEBAS EN VACIO O BAJA INTENSIDAD SEGÚN MODELO DE TREN.** ESTA POSICIÓN PERMITE EFECTUAR LAS PRUEBAS A LOS EQUIPOS DE TRACCIÓN DEL TREN ESTANDO DETENIDO, ASÍ COMO INTENTAR EL REARME DE CARROS MOTORES INACTIVOS A LA TRACCIÓN.



CABINA DEL TREN NC-82

CONMUTADOR D



CABINA DEL TREN NE-92

CONMUTADOR D



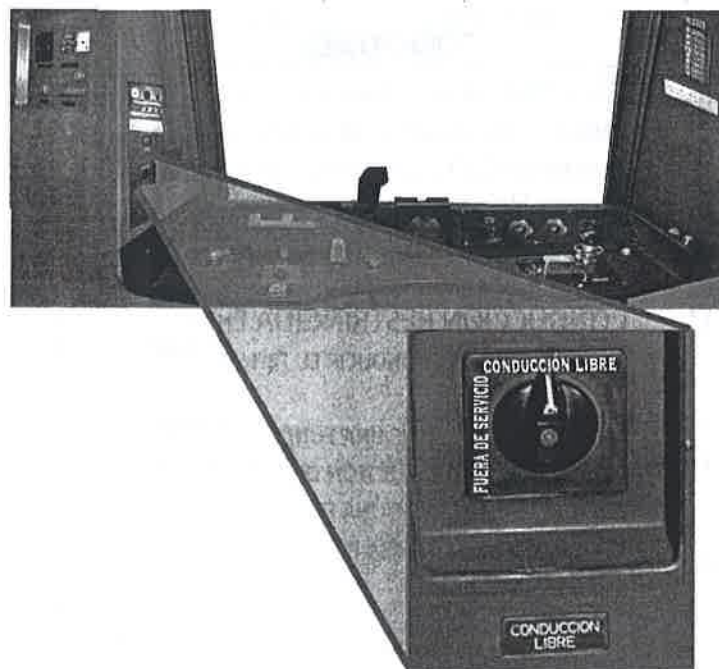
CABINA DEL TREN MP68 R93/94

CONMUTADOR D

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

CONMUTADOR KCL	POSICIONES
FINALIDAD PERMITE EL MODO DE CONDUCCIÓN CLT2, SIN TOMAR EN CUENTA NINGÚN EQUIPO DEL PILOTAJE AUTOMÁTICO. UBICACIÓN DE ACUERDO AL MODELO DE TREN SE PUEDE ENCONTRAR EN LA PLATINA GP, EN LA PARTE DERECHA INFERIOR DEL PUPITRE DE CONDUCCIÓN O EN LA PARTE SUPERIOR CENTRAL (TRAMPILLA) DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN. DESCRIPCIÓN CONMUTADOR ROTATIVO NORMALMENTE SELLADO, CON DOS POSICIONES DE SERVICIO. EN ALGUNOS MODELOS DE TREN ÉSTAS SE ENCUENTRAN REPETIDAS; DEBE TOMAR COMO REFERENCIA LA INSCRIPCIÓN QUE SE REALIZA EN CADA UNO DE LOS CUATRO LADOS: LA PARTE DELGADA DEL CONMUTADOR (PUNTERO) NOS INDICA LA POSICIÓN EN QUE ÉSTE SE ENCUENTRA.	• FS (FUERA DE SERVICIO). EN ESTA POSICIÓN, CON EL SELLO DE INMOVILIZACIÓN COLOCADO, DEBE PERMANECER ESTE CONMUTADOR EN AMBAS CABINAS CUANDO NO SE REQUIERE EL MODO DE CONDUCCIÓN CLT2. • CL (CONDUCCIÓN LIBRE) POSICIÓN REQUERIDA PARA EL MODO DE CONDUCCIÓN CLT2 PROVOCA EL ENCENDIDO INTERMITENTE DE LAS LUCES DE IDENTIFICACIÓN Y ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA ACÚSTICA (EN PROCESO DE RECONEXIÓN).



CABINA DEL TREN NC-82

CONMUTADOR KCL



CABINA CAF, TREN NM73BF

CONMUTADOR KCL

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

CONMUTADOR DR

FINALIDAD

ESTE CONMUTADOR PERMITE LA TOMA DEL MODO DE CONDUCCIÓN **CMR**, COLOCANDO ÉSTE EN SU POSICIÓN SUPERIOR (CONDUCCIÓN RESTRINGIDA), ACLARANDO QUE ESTA POSICIÓN DEBE SER SOSTENIDA YA QUE NO ES ESTABLE. EN LA POSICIÓN INFERIOR (COMPRESOR DIRECTO) SE PONE EN FUNCIONAMIENTO PERMANENTE LOS COMPRESORES DEL TREN (EXCEPTO **NM02**)

UBICACIÓN

PARTE SUPERIOR CENTRAL DEL PUPITRE DE CONDUCCIÓN.

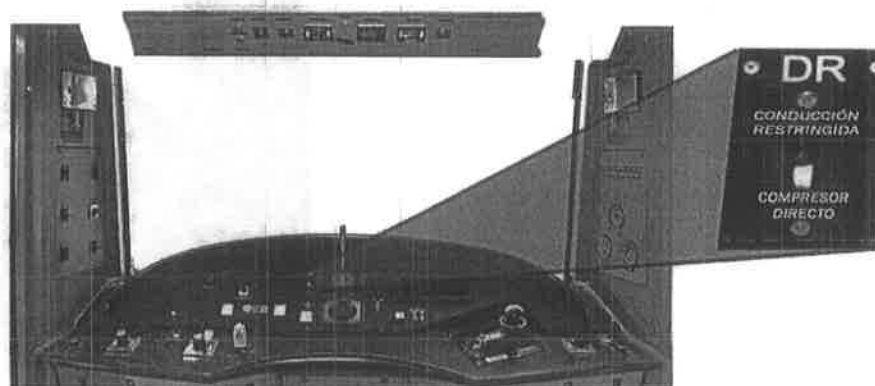
DESCRIPCIÓN

CONMUTADOR DE VAIVÉN CON TRES POSICIONES INDICADAS CON UNA INSCRIPCIÓN EN EL PUPITRE DE CONDUCCIÓN.

POSICIONES

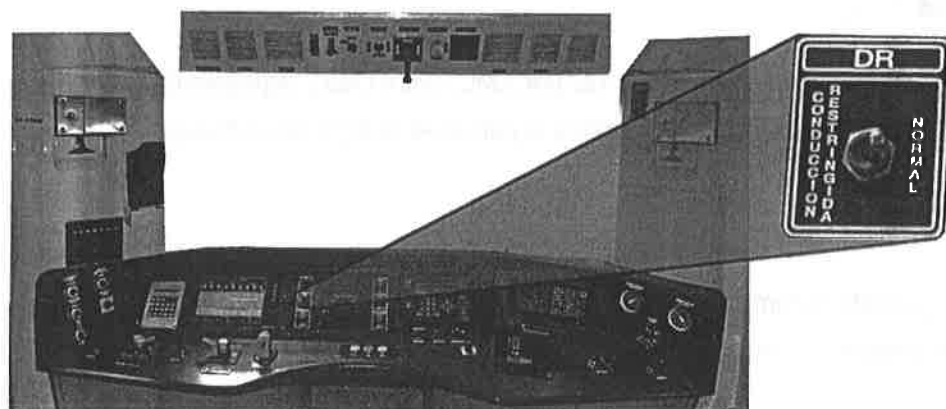
- **NEUTRO** ES LA POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR CUANDO NO SE REQUIERE EL MANDO DE CONDUCCIÓN **CMR**, NO SE TIENE FALLA DEL ARILLO Ó BOTÓN DE **HOMBRE MUERTO**, NO SE NECESITA TENER LOS COMPRESORES TRABAJANDO EN DIRECTO.
- **CONDUCCIÓN RESTRINGIDA** EN ESTA POSICIÓN SE LOGRA CONducir EL TREN EN **CMR**.

EN MODO **CLT2**, TIENE UNA FUNCIÓN DIFERENTE, LA DE SUPLIR AL ARILLO Ó BOTÓN DE **HOMBRE MUERTO** CUANDO ÉSTE PRESENTE UNA FALLA. DEBE SER ACCIONADO HACIA ARRIBA PERMANENTEMENTE, YA QUE ES INESTABLE.
- **COMPRESOR DIRECTO**. ESTA POSICIÓN PERMITE PONER EN FUNCIONAMIENTO PERMANENTE A LOS COMPRESORES DEL TREN, EN CUALQUIER MODO DE CONDUCCIÓN, (EXCEPTO **NM02**)



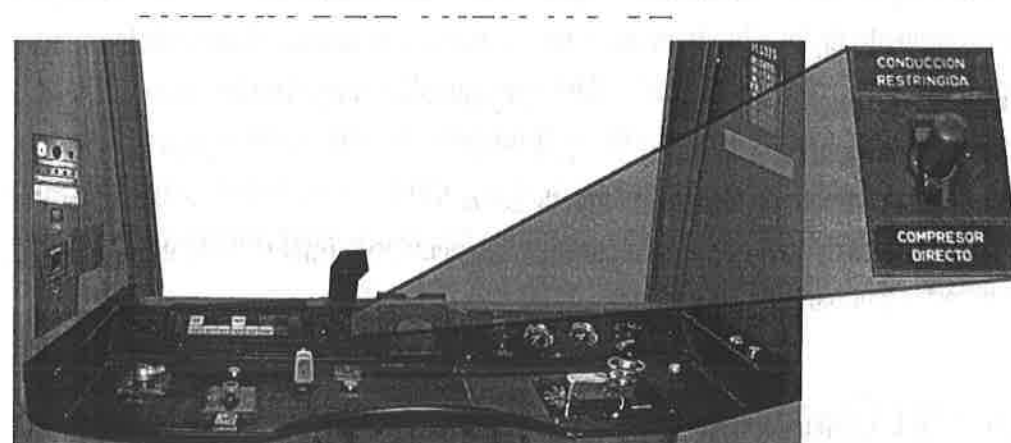
CABINA CAF, TREN NM-73BF

CONMUTADOR DR



CABINA DEL TREN NM-02

CONMUTADOR DR



CABINA DEL TREN NC-82

CONMUTADOR DR

NOTAS IMPORTANTES

2.3 PROCEDIMIENTO Y SECUENCIA DE SALIDA

Los modos de conducción en el Sistema de Automatización PA 135 khz (PA, CMC, CML ó CMR), requieren de una serie de acciones y verificaciones llevadas a cabo por el Conductor, que permiten la puesta en marcha de los trenes.

2.3.1 PROCEDIMIENTO DE PARTIDA

Son una serie de acciones que permite garantizar la seguridad de los usuarios al mantener todas las puertas cerradas y sin posibilidad de ser abiertas en forma manual.

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA EN ESTACIÓN

Se inicia con la puesta en funcionamiento de los vibradores de anuncio de cierre de puertas, ya sea por oprimir momentáneamente el botón V (anuncio cierre de puertas) o en forma automática al apagado del Despacho Bajo Orden (solo en PA y CMC) siempre y cuando el conmutador T2 (servicio de puertas) esté en la posición Servicio Automático en Estación (SAS); 5 seg después se presionará en forma sostenida el botón Cierre de Puertas (FD), con lo cual se suspende el funcionamiento de los vibradores antes mencionados y se ordena el cierre de las puertas del lado de servicio; cuando todas las puertas están cerradas (lámparas amarillas apagadas ubicadas en el cartero doble) se debe escuchar la campana monocoup, lo cual confirma dicho cierre. Simultáneamente con esto, se debe encender de forma permanente la Lámpara de Mantenimiento de Cierre (LMF) o Cierre Sostenido (ubicada en la caja BS) indicándonos que las puertas de tren cuentan con una presión neumática (mantenimiento) que impide la apertura manual de las puertas, por parte de los usuarios.

NOTA: Es obligación del CONDUCTOR VERIFICAR EN FORMA VISUAL, CON TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE QUE AL ACCIONAR EL BOTÓN FD, NO SE PROVOQUEN INCIDENTES A LOS USUARIOS AL INICIAR LA MARCHA DEL TREN.

NOTAS IMPORTANTES

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA EN INTERESTACIÓN

Para el Sistema de Pilotaje Automático, se considera interestación a todo punto de la Línea, el cual no está encuadrado en 4 mts del punto normal de paro de las estaciones (tomar como referencia el ruptor de CUAT de la cabecera de andén).

El Conductor debe oprimir el botón de cierre de puertas (FD) hasta escuchar la campana monocoup y verificar el encendido permanente de la LMF o Cierre Sostenido en la caja BS; garantizando así la seguridad de los usuarios, cuando el tren reinicie la marcha.

El modo de conducción **CLT2 no requiere del procedimiento de partida para avanzar**, (excepto en el tren modelo NM-02), sin embargo **es obligación del Conductor** llevarla a cabo para la seguridad de los usuarios durante la circulación de los trenes.

2.3.2 SECUENCIA DE SALIDA

Son una serie de verificaciones y acciones que realiza el Conductor para permitir el inicio de la marcha del tren.

SECUENCIA DE SALIDA EN ESTACIÓN

Para poder efectuar una salida de estación, una vez que se ha dado el procedimiento de partida son condiciones necesarias:

- 1º Que el tren se encuentre detenido en el punto normal de paro.
- 2º Que las condiciones de señalización sean permisivas.
- 3º DBO (despacho bajo orden) apagado.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

4° Levantar el arillo o botón de hombre muerto.

SECUENCIA DE SALIDA EN INTERESTACIÓN

Son condiciones necesarias para efectuar la secuencia de salida en interestación:

- 1° Que el tren se encuentre detenido
- 2° No haber colocado el conmutador "C" en FS
- 3° No haber apagado el tren.
- 4° Que los programas del sistema de PA estén alimentados
- 5° Verificar el mantenimiento de cierre de puertas, oprimiendo el botón FD hasta escuchar la campana monocoup, confirmando el encendido permanente de la lámpara LMF.
- 6° Levantar el arillo o botón de hombre muerto.

2.3.3 INTERRUPCIÓN EN LA SECUENCIA DE SALIDA

La secuencia para la salida del tren puede ser interrumpida en todo momento por las siguientes acciones:

- a) En el compartimento de viajeros de cualquier carro:
 - Por el accionamiento de una palanca de emergencia (velocidad menor de 35 km/h).

b) En cabina delantera:

- Por la colocación del manipulador en posición Frenado de Urgencia (FU).
- Por la colocación del Conmutador C a cualquier otra posición.
- Por el accionamiento de una palanca de emergencia, (velocidad menor a 35 km/h).
- Por el apagado del tren.
- Por el movimiento del Conmutador Socorro Descompostura (SD), a cualquier posición (en algunos modelos de tren, el Conductor no tiene acceso directo a el).

c) En Cabina trasera:

- Por la colocación del manipulador en la posición FU.
- Por el movimiento del Conmutador SD, a cualquier posición (en algunos modelos de tren, el Conductor no tiene acceso directo a el).
- Por la colocación del Conmutador C a cualquier otra posición.
- Por una indicación dada al Conductor a través del interfono o del teléfono de alta frecuencia.
- Por la presión intermitente del botón de timbre (S) dada al Conductor

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- Por la solicitud de corte de corriente al Regulador del Puesto Central de Control, a través del Teléfono de Alta Frecuencia (THF).
 - Por el accionamiento de una palanca de emergencia, (velocidad menor a 35 km/h).
- d) Cuando se presenta una interrupción del circuito de seguridad provocada por algunas de las anomalías siguientes:
- Accionamiento de KFS, (velocidad menor a 35 km/h).
 - Presión de la tubería de equilibrio inferior a 4.5 bars. (por acción de la ZVP)
 - Desenganche de carros.
 - Falla en el dispositivo de Hombre Muerto.
 - Falla en el sistema de cierre de puertas (solo NM-02).

El tren no podrá circular en los modos de conducción PA, CMC, CML o CMR hasta que dicha anomalía sea corregida, o en su defecto el Conductor, previa autorización del Regulador del PCC, degrade al modo de conducción correspondiente.

Después de todo paro de tren y contando con la disponibilidad del Equipo Fijo y Embarcado, el procedimiento de partida debe repetirse y no será efectivo sino hasta que todas las condiciones particulares anteriormente descritas sean normalizadas.

2.3.4 CONSIDERACIONES EN LA SECUENCIA DE SALIDA

El procedimiento de partida en los modos de conducción PA, CMC, CML o CMR forman parte de las condiciones necesarias para lograr la marcha del tren.

En el modo de conducción CLT2, el procedimiento de partida no es necesario para lograr la marcha del tren (excepto NM-02), sin embargo es obligación del Conductor llevarlo a cabo para garantizar la seguridad de los usuarios.

Cuando un procedimiento de partida ha sido efectuado y por cualquier razón sea necesario repetirlo, antes de intentarlo debe transcurrir cuando menos 3 seg. para permitir que el relevador del circuito del arillo o botón de Hombre Muerto se desenergice, de lo contrario no tendrá efecto.

Invariablemente el procedimiento de partida requiere del funcionamiento de la campana monocoup y del encendido en forma permanente de la LMF o Cierre Sostenido (BS), de lo contrario no tendrá efecto.

Si el manipulador y el arillo o botón de Hombre Muerto son accionados antes de escuchar la campana monocoup, la partida será imposible.

Las acciones sobre el arillo o boton de hombre muerto debe ser permanente, los desaccionamientos con una duración inferior a 2.5 segundos permitidos de lo contrario se activara el frenado de urgencia

NOTAS IMPORTANTES

Ejercicios Unidad 2

CON AYUDA DEL INSTRUCTOR, SE FORMARAN 4 EQUIPOS

EQUIPO 1.

- ANALIZARÁ Y EXPLICARÁ A SUS DEMÁS COMPAÑEROS DEL GRUPO EL PROCEDIMIENTO Y SECUENCIA DE SALIDA EN ESTACIÓN.

EQUIPO 2.

- ANALIZARÁ Y EXPLICARÁ A SUS COMPAÑEROS DEL GRUPO EL PROCEDIMIENTO Y SECUENCIA DE SALIDA EN INTERESTACIÓN.

EQUIPO 3.

- ANALIZARÁ Y EXPLICARÁ A LOS COMPAÑEROS DEL GRUPO LOS MODOS DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO 135 KHz

EQUIPO 4.

- EXPLICARÁN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONMUTADORES QUE INTERVIENEN EN LOS DIFERENTES MODOS DE CONDUCCIÓN

UNIDAD 3

DESCRIPCIÓN DE LOS MODOS DE CONDUCCIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Explicará los modos de Conducción e indicará sus características, procedimientos y normas de operación.

3

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



3. DESCRIPCIÓN DE LOS MODOS DE CONDUCCIÓN

3.1 MODO DE CONDUCCIÓN PILOTAJE AUTOMÁTICO (PA)

En el modo de conducción PA, deben circular los trenes de viajeros durante todo el servicio, cualquier cambio a otro modo de conducción debe ser solicitado y autorizado por el Regulador del PCC.

El modo de conducción Pilotaje Automático está limitado a las vías principales, servicios provisionales, maniobras de cambio de vía antes de la estación terminal (maniobra O) y maniobras de cambio de vía después de estación terminal (maniobra V).

Este modo de conducción, es únicamente válido cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Que el tren se encuentre detenido.
- Que el tren se encuentre captando la información Zona de Rearme (frecuencia ZR).
- Que los conmutadores correspondientes sean colocados correctamente:
 - Conmutador C en posición PA.
 - Conmutador T1 en posición derecha o izquierda dependiendo del lado del andén en servicio.
 - Conmutador T2 en posición Servicio Automático en Estación (SAS) o en Servicio Manual en la Estación (SMS) este último sólo por instrucción del Regulador del PCC por falla de la primera.

NOTAS IMPORTANTES



3.1.1 FUNCIONES DEL CONDUCTOR EN EL MODO DE CONDUCCIÓN PA

Una vez tomado el modo de conducción PA, para que el tren pueda circular y operar automáticamente el Conductor debe:

- Llevar a cabo la secuencia de salida, de estación o interestación.
- Accionar el arillo o botón de Hombre Muerto permanentemente; de manera excepcional se toleran interrupciones inferiores a 2.5 seg. de lo contrario se provoca el bloqueo del tren.
- Efectuar la vigilancia constante durante la marcha del tren, tanto de las instalaciones fijas (vías, señales, etc.) como del material rodante (velocidad, ruidos anormales, paro del tren, instrumentos de cabina, etc.).
- Supervisar el paro del tren en estación o interestación ante señales al alto.
- Realizar la preparación/apertura de puertas en las estaciones.

NOTA: RECUERDA QUE AL ACCIONAR EL ARILLO O BOTÓN DE HOMBRE MUERTO GARANTIZA DURANTE LA OPERACIÓN DEL TREN EL ESTADO CONSCIENTE DEL AGENTE EN LA CONDUCCIÓN.

NOTAS IMPORTANTES

3.1.2 SALIDA EN ESTACIÓN E INTERESTACIÓN

SALIDA EN ESTACIÓN

Para una salida de estación, son condiciones necesarias:

- Que el tren se encuentre detenido en el Punto Normal de Paro (PNP).
- Que las condiciones de la señalización lo permitan (señal en aspecto permisivo y DBO apagado).
- Realizar el procedimiento de partida .
- Accionar permanentemente el arillo o botón de Hombre Muerto.

SALIDA EN INTERESTACIÓN

Son condiciones necesarias para efectuar la secuencia de salida:

- 1° Que el tren se encuentre detenido
- 2° No haber apagado el tren, para conservar el programa.
- 3° Conmutador C en posición en PA
- 4° Que estén alimentados los programas de PA.
- 5° Verificar el mantenimiento de cierre de puertas, oprimiendo el botón FD hasta escuchar la campana monocoup y verificar el encendido permanente de la LMF o cierre sostenido.

NOTAS IMPORTANTES

6º Accionar el arillo o botón de Hombre Muerto.

En caso de que el tren no se encuentre dentro de la Zona de Rearme (ZR) se debe degradar el modo de conducción, previa autorización del Regulador del PCC y avanzar hasta la próxima ZR donde se podrá obtener nuevamente PA.

3.1.3 PARO DEL TREN

En estación, el tren debe detenerse a ☒ un metro del punto normal de paro, lo cual será verificado por el Conductor.

En interestación, el tren debe detenerse a 15 m. antes de una señal al alto (considerando a éste como punto de paro).

3.1.4 PREPARACIÓN/APERTURA DE PUERTAS EN ESTACIÓN

Para efectuar la Preparación/Apertura de puertas, a fin de que se lleve a cabo el servicio de descenso y ascenso de usuarios en el andén de una estación el Conductor debe:

Realizar la Preparación/Apertura de puertas en las estaciones, a una distancia igual o inferior de 2 m. antes del punto normal de paro y a una velocidad casi cercana a 0 km/h; En SAS la Preparación/Apertura es autorizada siempre y cuando el tren cuente con la información OD u OG y que el conmutador T-1, se encuentre del lado del andén de servicio todo esto con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios.

NOTAS IMPORTANTES

NOTA: EN SMS, EL TREN NO TOMA EN CUENTA LA INFORMACIÓN OD U OG ENTONCES EL CONDUCTOR DEBE VERIFICAR QUE LA POSICIÓN DEL CONMUTADOR T1 CORRESPONDA A LA DEL LADO EN QUE SE ENCUENTRA EL ANDÉN Y EFECTUAR LA PREPARACIÓN/ APERTURA DE PUERTAS CORRECTAMENTE, ADEMÁS, TAMBIÉN DEBE TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR ABRIR PUERTAS EN INTERESTACIÓN O PUERTAS CONTRARIAS.

3.1.5 CONSIDERACIONES SOBRE EL MODO DE CONDUCCIÓN PA

Desde la salida de la estación, en la interestación y hasta el punto normal de paro de la siguiente estación, el tren opera automáticamente respetando las indicaciones de velocidad que le son transmitidas por el programa, como:

- El Indicador Límite de Velocidad (ILV).
- Las indicaciones de la señalización.
- El Indicador de Velocidad Autorizada (IVA)

La conducción en PA, permite solamente el sentido de marcha ADELANTE, por lo tanto, en caso de tener la necesidad de efectuar una marcha atrás, el Conductor, PREVIA AUTORIZACIÓN del Regulador del PCC, debe degradar al modo de conducción correspondiente.

En el modo de conducción PA, no es posible que los trenes pasen por una estación, sin detenerse en ella.

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

Cuando existe presencia de lluvia o pista de rodamiento mojada pueden provocarse paros defectuosos o una anomalía en el funcionamiento del tren, para prevenir esto se pueden reducir las velocidades y desaceleraciones en las interestaciones afectadas de la siguiente forma:

- Por medio del telemando de la marcha tipo lluvia comandada por el Regulador del PCC.
- Por la colocación del Conmutador de la Cronometría Normal-Disminuida (KNR) de la cabina de conducción en posición Tiempo Lluvia, previa instrucción del Regulador del PCC.

Las alternativas anteriores provocan el mismo efecto en el tren.

Cuando el tren ocupe accidentalmente un circuito de vía que sirva de protección a un tren (CASO DE FRANQUEAMIENTO DE SEÑAL POR DESLIZAMIENTO), el tren debe presentar de inmediato el frenado de urgencia; la partida en el modo PA no será posible, el Conductor debe notificar inmediatamente al Regulador del PCC.

3.2 MODO DE CONDUCCIÓN MANUAL CONTROLADA (CMC)

El modo de conducción CMC, permite la conducción manual del tren con un nivel de seguridad similar al obtenido en el modo de conducción PA y por ello utiliza una gran parte de los mismos equipos y dispositivos; por lo que su disponibilidad es prácticamente la misma, limitándose igualmente a las vías principales, servicios provisionales y maniobras O y V de las terminales.

El modo de conducción CMC, permite a los Conductores la práctica de la conducción manual, es decir que el Conductor a través de la operación del manipulador, debe asignar los grados de tracción o frenado requeridos para que el tren circule normalmente.

En caso de que la velocidad sea superior a la autorizada por el programa, se aplicará el Frenado de Urgencia Reversible (FUR), o el tren se bloqueará hasta detenerse totalmente; además si existe la posibilidad de franqueamiento de una señal al alto el tren se bloqueará automáticamente.

En este modo de conducción normalmente deben circular los trenes cuando no sea posible obtener el modo de Conducción PA.

La toma del modo de Conducción CMC es únicamente válida cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Que el tren se encuentre detenido.
- Que el tren se encuentre captando la baja frecuencia ZR.

Una vez cumplido lo anterior, el Conductor debe:

- Colocar el conmutador C en posición CMC.
- Colocar el conmutador T1 en posición izquierda o derecha, dependiendo del lado del andén de servicio.
- Colocar el conmutador T2 en posición SAS o en SMS, esta última sólo por instrucción del Regulador del PCC o por falla de la primera.

3.2.1 FUNCIONES DEL CONDUCTOR EN EL MODO DE CONDUCCIÓN CMC

- Efectuar la secuencia de salida.

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

- Accionar permanentemente el arillo o botón de Hombre-Muerto, seleccionando el grado de tracción o frenado necesario para ajustar la velocidad del tren y detenerse en las estaciones en el punto normal de paro o ante señales al alto.
- Efectuar la vigilancia constante durante la marcha del tren, tanto de las instalaciones fijas (vías, señales, etc.) como del material rodante (velocidad, ruidos anormales, paro del tren, instrumentos de cabina, etc.).
- Efectuar la preparación/apertura de puertas al arribar a las estaciones.

La regulación automática es igualmente válida para este modo de conducción.

3.2.2 SALIDA EN ESTACIÓN E INTERESTACIÓN.

Para efectuar la secuencia de salida, son igualmente válidas para este modo de conducción las indicaciones establecidas en PA, agregando únicamente que, después del accionamiento del arillo o botón de Hombre-Muerto, el Conductor tiene un tiempo inferior a 5 seg. para colocar el manipulador en la posición de tracción necesaria y que el tren inicie su marcha normal, ya que en caso de llegar a este lapso y el tren no alcance 3 km/h. se activará el frenado de urgencia, teniéndose que repetir el procedimiento de partida.

La acción permanente del arillo o botón de Hombre-Muerto y la interrupción de la secuencia de partida respectivamente, son igualmente válidos para este modo de conducción.

3.2.3 PARO DEL TREN

- En estación, el Conductor deberá detener el tren a ± 1 m. del punto normal de paro.
- En interestación, cuando exista una señal al alto, el Conductor deberá detener el tren 15 metros antes de

la señal y en caso de ser necesario podrá aproximarse, traccionando como máximo en la posición T-1 del manipulador hasta 1 m. antes de la señal, y se obtendrá programa cuando la señal cambie a permisivo.

3.2.4 FRENADO DEL TREN EN CONDUCCIÓN MANUAL CONTROLADA (CMC)

- a) Frenado en trenes modelos MP-68 R93/94, MP-68 R96, NM-73AF Y NM-73AR.

Para obtener el paro del tren en un punto deseado, el Conductor debe proceder a una reducción de velocidad, tomando en cuenta la carga del tren, la eficacia del frenado, así como el trazo y perfil de la vía.

Para utilizar el freno reostático, con el tren en movimiento a una velocidad mayor de 12 km/h. y el manipulador en la posición tracción, el Conductor debe colocar necesariamente el manipulador en la posición NEUTRO, por lo menos 5 seg. antes de pasar a cualquiera de las posiciones de frenado, graduándolo de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior; en caso de circular en tramo de superficie y que la pista de rodamiento esté mojada por la presencia de lluvia, se deben tomar las precauciones necesarias durante el frenado, para lograr detenerse en el punto normal de paro.

El paso directo de una posición de tracción del manipulador a una posición de frenado, provoca:

- Eliminación momentánea del freno reostático.
- Aplicación única del freno neumático; esto sucede también cuando la velocidad del tren es igual o menor a 12 km/h.

En caso de falla del freno reostático en una o varias motrices, sólo actuará el freno neumático, siendo indicada esta falla en el pupitre de conducción en la Caja de Señalización BS (Freno reostático inactivo, así como de la motriz en cuestión).

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

b) Frenado en trenes modelos NM-73 BF

El frenado normal para los trenes NM-73 BF, se obtiene de una forma semejante que para los trenes MP-68 R93/94, R96 y NM-73 AF; la diferencia básica consiste en que los trenes NM-73 BF (R) al frenar después, de haber colocado previamente el manipulador durante 5 segundos en la posición NEUTRO, se obtiene un frenado de recuperación (siempre y cuando la señal de autorización de recuperación AUR esté presente en la Línea) el cual actúa entregando corriente de alta tensión a las barras guías, misma que puede ser aprovechada por otros trenes que estén traccionando en la misma zona.

Para obtener la máxima recuperación de corriente, se debe iniciar normalmente el frenado en posición F4 del manipulador, graduando dicho frenado de acuerdo a la carga del tren, la eficacia del frenado así como el trazo y perfil de la vía.

A una velocidad aproximada de 18 Km/hr, aproximadamente se realiza la substitución del frenado por recuperación quedando únicamente el frenado neumático.

En caso de falla del freno por recuperación sólo opera el frenado neumático, presentando la falla en el cofre BS, Freno Eléctrico Inactivo y la motriz inactiva correspondiente.

c) Frenado en trenes equipados con Sistema Chopper.

El frenado de estos trenes se encuentra asegurado por dos sistemas:

- El frenado por recuperación: se pone en servicio a través del equipo Chopper, cuando el PA o el Conductor ordenan un frenado a velocidades superiores a 20 km/h, recuperando energía hacia la línea de Alta Tensión (AT) o disipándolas en un reóstato (freno reostático limitado), dependiendo de las condiciones de

receptividad de la Línea. Para obtener la máxima recuperación de corriente, se debe iniciar normalmente el frenado en posición F4 del manipulador, graduando dicho frenado de acuerdo a la carga del tren, la eficacia del frenado así como el trazo y perfil de la vía.

- El frenado neumático: entra en servicio a través de la Electroválvula Moderable de Desfrenado (EMD), cuando el PA o el Conductor ordenan:
 - Un frenado a velocidad menor a 20 km/h. excepto el MP-82 que se activa a 8 km/h.
 - Un frenado a velocidad superior a 20 km/h, cuando el frenado eléctrico es insuficiente.

d) Frenado en trenes con sistema VVVF (Frecuencias Variables) tren Modelo NM-02.

El frenado de estos trenes se encuentra asegurado por dos sistemas:

- El frenado eléctrico: se pone en servicio a través del equipo VVVF, cuando el PA, o el Conductor ordenan un frenado a velocidades superiores a 5 km/h.
- El frenado neumático: entra a través de la Electroválvula Moderable de Desfrenado (EMD), cuando el PA o el Conductor ordenan un frenado a una velocidad menor de 5 km por hora.

El frenado neumático también actúa en todos los modelos de tren cuando:

- Una motriz está inactiva al frenado eléctrico, reostático o por recuperación.
- Se aplica un frenado mayor a F3. En este caso se conjuga con el frenado eléctrico, reostático o por

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

recuperación.

- Al momento del paro del tren, ya que el frenado es sustituido por un Frenado de Urgencia (FU), por ausencia de una baja frecuencia.
- En los remolques el frenado es exclusivamente neumático, de acuerdo a la velocidad del tren y a la posición del manipulador.
- Es mandado un frenado de urgencia.
- El circuito de seguridad se interrumpe.

3.2.5 PREPARACIÓN/APERTURA DE PUERTAS EN ESTACIÓN

Referente a la Preparación/Apertura de puertas, son igualmente válidos para este modo de conducción los procedimientos indicados en el modo PA.

3.2.6 CONSIDERACIONES SOBRE EL MODO DE CONDUCCIÓN CMC

- La partida del tren en estación e interestación es únicamente en el sentido adelante, por lo tanto en CMC no se podrá efectuar una marcha atrás.
- Una vez efectuada la secuencia de salida, debe circular el tren utilizando la posición del manipulador necesaria para respetar la velocidad autorizada por el programa de marcha, las indicaciones de la señalización y las directrices establecidas por los Documentos Técnicos de Operación.
- Cuando el tren este circulando y su velocidad disminuya a 1.5 Km/h, se activará el frenado de urgencia y la

reanudación de la marcha será nuevamente posible hasta efectuar la secuencia de salida.

- La interrupción del circuito de seguridad de tren y en caso de un franqueamiento de señal al alto, los procedimientos vistos para la conducción en PA, son igualmente válidos para este modo de conducción.
- En este modo de conducción, no es posible que los trenes puedan pasar por una estación sin detenerse en ella.

3.3 MODO DE CONDUCCIÓN MANUAL LIMITADA (CML)

El modo de conducción CML, constituye el modo degradado en el cual los trenes circulan en vías principales o vías secundarias dentro de los siguientes límites de velocidad máxima autorizada.

- 50 Km/h. en vías principales, siempre y cuando se cuente con la información de las frecuencias HF y VM del equipo fijo.
- 25 Km/h. con presencia de la frecuencia HF, en maniobras V y O en terminales, servicios provisionales, punto normal de paro de las estaciones, en señales de entrada permisiva en amarillo con IVA, en interestaciones con indicadores de límite de velocidad (ILV) inferiores a 50 Km/h.
- 15 Km/h. para aproximarse a señales al alto, naves de garaje y peines de acceso y salida.

En caso de que el tren rebase estos límites, el frenado de urgencia será activado.

El modo de conducción CML se debe utilizar:

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- a) En los trenes de viajeros:
- Cuando no es posible circular en los modos PA o CMC.
 - En los trenes que no den servicio en una o varias estaciones.
- b) En los trenes que no dan servicio a viajeros.
- c) En trenes desalojados.
- d) Cuando circulan en vías secundarias.

Este modo de conducción es válido cuando se cumplen las siguientes condiciones:

En vías principales, servicios provisionales y maniobras V y O de las terminales.

- Que el tren se encuentre detenido.
- Que el tren se encuentre captando la información HF y/o baja frecuencia ZR.

En naves de garaje y sus peines de acceso y salida:

- Que el tren se encuentre detenido.
- Que se cuente con la frecuencia proporcionada por el hilo piloto, colocado en el patín del riel de seguridad (4.8 khz, señales de maniobra con indicación permisiva). **Actualmente deshabilitado.**

Una vez cumplido lo anterior, el Conductor debe:

- Colocar el conmutador C en posición CM.
- Colocar el conmutador D en posición Interruptores Automáticos Activos.
- Colocar el conmutador T1 en posición Derecha, Izquierda, o Ambas según sea requerido.
- Colocar el conmutador T2 en posición SAS o SMS, esta última solo por instrucción del Regulador del PCC o por falla de la primera.

3.3.1 FUNCIONES DEL CONDUCTOR EN EL MODO DE CONDUCCIÓN CML

- Efectuar la secuencia de salida en estación o interestación.
- Accionar permanentemente el arillo o botón de Hombre-Muerto, seleccionando el grado de tracción o frenado necesario para ajustar la velocidad del tren.
- Efectuar la vigilancia constante durante la marcha del tren, tanto de las instalaciones fijas (vías, señales, etc.) como del material rodante (velocidad, ruidos anormales, paro del tren, instrumentos de cabina, etc.).
- Efectuar la Preparación/Apertura de las puertas al arribar a la estación en que se dará servicio.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

3.3.2 SALIDA EN ESTACIÓN E INTERESTACIÓN

Son condiciones necesarias:

- Que el tren se encuentre detenido.
- No haber apagado el tren.
- Que los programas del sistema PA estén alimentados.
- Efectuar la secuencia de salida.
- Accionar el arillo o botón de Hombre-Muerto.
- Después de accionar el arillo o botón de Hombre-Muerto, el Conductor tiene un tiempo inferior a 5 seg. para colocar el manipulador en la posición de tracción necesaria y que el tren inicie su marcha normalmente, ya que en caso de llegar a este lapso de tiempo y el tren no alcance 3 km/h. se activará el frenado de urgencia, teniéndose que repetir el procedimiento de partida.

La acción permanente del arillo o botón de Hombre-Muerto y las acciones para la interrupción de la secuencia de salida, son igualmente válidas para este modo de conducción.

3.3.3 PARO DEL TREN

En estación, el Conductor detendrá el tren a ± 1 metro del punto normal de paro.

En interestación, cuando exista una señal al alto, el Conductor detendrá el tren 15 metros antes de la señal y, en caso necesario, aproximarse utilizando como máximo la posición T1 del manipulador hasta un metro antes de la señal.

3.3.4 PREPARACIÓN/APERTURA DE PUERTAS EN ESTACIÓN

Referente a la apertura de puertas y su preparación, son igualmente válidos para este modo de conducción los procedimientos indicados en los modos PA y CMC.

3.3.5 CONSIDERACIONES SOBRE EL MODO DE CONDUCCIÓN CML

En este modo de conducción, el Conductor operará el tren manualmente, utilizando los grados de tracción o frenado necesarios, respetando en todo momento las indicaciones de la señalización y los límites de velocidad mencionados anteriormente.

El modo de conducción CML, permite únicamente el sentido de marcha adelante, los procedimientos descritos anteriormente para poder detener un tren, son igualmente válidos para todos los trenes que circulen en modo CML.

Cuando el tren ocupe accidentalmente un circuito de vía que sirva de protección a un tren (caso de franqueamiento de señal por deslizamiento) el tren debe presentar de inmediato el frenado de urgencia; la partida en el modo CML no será posible, el Conductor debe notificar inmediatamente al Regulador del PCC.

La velocidad máxima de un tren al paso de una estación sin detenerse en ella y, con señalización en permisivo, es de:

- 35 km/h. a partir de la señal de entrada de la estación.

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

- 25 km/h. al cruzar la señal de salida.

La velocidad máxima permitida en interestación si la señalización lo permite es de:

- 50 km/h como máximo.

3.4 MODO DE CONDUCCIÓN MANUAL RESTRINGIDA (CMR)

Este modo de conducción sólo es posible, cuando no existen condiciones del equipo fijo para operar el tren en PA, CMC o CML. La conducción manual restringida será posible en las vías principales, sólo cuando el programa de Pilotaje Automático no esté alimentado, en las vías secundarias que carezcan de información del pilotaje automático o lo tengan desalimentado.

Este modo de conducción es válido únicamente cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Que el tren se encuentre detenido.
- Que el tren **NO** capte la información de las frecuencias **ZR** y/o **HF**.

Una vez cumplido lo anterior, previa autorización del Regulador del PCC, el Conductor debe colocar:

- El conmutador C en posición CM.
- El conmutador D en posición Interruptores Automáticos.
- El conmutador T1, en posición Derecha o Izquierda dependiendo del lado del andén en servicio.

- El conmutador T2, en posición SMS.
- El conmutador DR en posición Conducción Restringida permanentemente.

Cuando un tren es conducido en el modo CMR y aborda una zona de vía en donde existan las frecuencias ZR y/o HF, o alguna vía secundaria que cuente con información de pilotaje automático, presentará un bloqueo a 4.5 bars, el Conductor debe notificar inmediatamente al Regulador del PCC sobre esta situación y recibir la autorización de intentar la conducción en PA, CMC ó CML.

3.4.1 FUNCIONES DEL CONDUCTOR EN EL MODO DE CONDUCCIÓN CMR

- Efectuar la secuencia de salida en estación o interestaciones.
- Accionar permanentemente el conmutador DR en posición Conducción Restringida.
- Accionar el arillo o botón de Hombre-Muerto, seleccionando el grado de tracción ó frenado necesario para ajustar la velocidad del tren y detenerse en las estaciones en el punto normal de paro.
- Vigilancia constante de la marcha del tren.
- Efectuar la Preparación/Apertura de puertas al arribar a la estación en que se dará servicio.

3.4.2 SALIDA EN ESTACIÓN O INTERESTACIÓN

Son condiciones necesarias para efectuarla:

- Que el tren se encuentre detenido.

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

- Que el tren no capte la baja frecuencia ZR o HF.
- Efectuar la secuencia de salida.
- Accionar permanentemente el conmutador DR en posición Conducción Restringida.
- Accionar el arillo o botón de Hombre-Muerto.

Después de accionar el arillo o botón de Hombre-Muerto, se dispone de 5 seg. para que el tren alcance una velocidad superior de 3 km/hr. lo contrario se bloqueará a 4.5 bars.

La interrupción de la secuencia de salida y la acción permanente del arillo o botón de Hombre-Muerto respectivamente, son igualmente válidos para este modo de conducción.

3.4.3 PARO DEL TREN

En estación el Conductor debe detener el tren a ± 1 m. del punto normal de paro.

En interestación, el Conductor debe detener el tren 15 mts. antes de una señal al alto (considerando a éste como punto de paro).

3.4.4 PREPARACIÓN/APERTURA DE PUERTAS EN ESTACIÓN

Realizar la Preparación/Apertura de puertas, en las estaciones a una distancia igual o inferior de 2 mts. antes del punto normal de paro y a una velocidad casi cercana a 0 km/h; todo esto con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios.

3.4.5 CONSIDERACIONES SOBRE EL MODO DE CONDUCCIÓN CMR

El único sentido de marcha que puede ser utilizado es ADELANTE.

- El tren no cuenta con la protección del bloqueo a 4.5 bars en caso de franqueamiento de una señal al ALTO.
- La velocidad máxima en este modo conducción es de 35 km/h. en caso de rebasar la velocidad límite, el tren se bloquea y se debe informar al Regulador del PCC.
- Cualquier interrupción del circuito de seguridad en este modo de conducción impide el avance del tren y se informará al Regulador del PCC sobre esta situación.
- La Secuencia de salida en estación e interestación es el mismo que en los modos de conducción PA, CMC, y CML.
- Después de la secuencia de salida el accionamiento permanente del conmutador DR en posición Conducción Restringida, permite el desbloqueo del tren.
- En caso de soltar el conmutador DR en posición Conducción Restringida el tren se bloqueará.
- Al accionar el Conmutador DR a la posición de Conducción Restringida, intermite la lámpara de PA no disponible en Caja BS.

NOTAS IMPORTANTES

3.5 MODO DE CONDUCCIÓN LIBRE LIMITADA A T2 (CLT2)

La Conducción Libre Limitada a T2, es la más degradada de todos los modos de conducción. En este caso no se utiliza el equipo móvil, ni se toman en cuenta las informaciones del equipo fijo, permitiendo que este modo de conducción CLT2, sea posible en cualquier punto de las vías principales o secundarias.

NOTAS IMPORTANTES

Los conmutadores de conducción deben ocupar las siguientes posiciones, previa autorización del Regulador de PCC o del Inspector Jefe de Estación del Puesto de Maniobras:

- El conmutador C en posición CM.
- El conmutador KCL en posición CL
- El conmutador VR en la posición de servicio requerida (adelante o atrás).
- El conmutador D en Interruptores Automáticos.
- El conmutador T1 en cualquier posición de servicio.
- El conmutador T2 en posición SMS

3.5.1 FUNCIONES DEL CONDUCTOR EN EL MODO DE CONDUCCIÓN CLT2

- Efectuar la secuencia de salida en estación o interestación.
- Seleccionar el sentido de marcha (adelante o atrás)
- Accionar permanentemente el arillo o botón de Hombre-Muerto permanentemente; se toleran interrupciones inferiores a 2.5 seg. de lo contrario se activará un frenado de 3.2 bars.
- Utilizar únicamente los grados de tracción T1 o T2.

- Efectuar la vigilancia constante durante la marcha del tren, tanto de las instalaciones fijas (vías, señales, etc.) como del material rodante (velocidad, ruidos anormales, paro del tren, etc).
- Realizar la Preparación/Apertura de puertas al arribar a la estación en que se dará servicio.

3.5.2 SALIDA EN ESTACIÓN E INTERESTACIÓN

El modo de conducción CLT2 es el único modo en el cual no es necesario el procedimiento de partida para poder avanzar, sin embargo el Conductor tiene la obligación de llevarlo a cabo antes de iniciar la marcha, para garantizar la seguridad de los usuarios.

3.5.3 PARO DEL TREN

En estación el tren debe ser estacionado a $\pm$ 1 metro del punto normal de paro, lo cual debe ser cumplido por el Conductor.

En interestación el Conductor debe detener el tren 15 mts. antes de una señal al alto, considerando a éste como el punto de paro.

3.5.4 PREPARACIÓN/APERTURA DE PUERTAS EN ESTACIÓN

Para efectuar la Preparación/Apertura de puertas, a fin de que se lleve a cabo el servicio de ascenso y descenso de usuarios en el andén de una estación, el Conductor debe:

Realizar la Preparación/Apertura de puertas en las estaciones, a una distancia igual o inferior de 2 m. antes del punto normal de paro y a una velocidad casi cercana a 0 km/h; todo esto con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios.

NOTAS IMPORTANTES

3.5.5 CONSIDERACIONES SOBRE EL MODO DE CONDUCCIÓN CLT2

- El propio tren impone un límite de velocidad de 35 km/h. independientemente de las condiciones marcadas por la señalización el cual, al ser rebasado, impondrá un bloqueo de 3.2 bars al tren.
- El Conductor controla la marcha del tren mediante el manipulador en las posiciones activas T1 o T2 ya que, al controlarlo en T3, se logrará el esfuerzo equivalente a T2; las posiciones T4 o T5 equivalen a neutro.
- El sentido de marcha debe ser determinado por el Conductor, mediante el conmutador VR (adelante-atrás).
- El tren puede avanzar sin el procedimiento de partida; pero es obligación y responsabilidad del Conductor efectuarlo y garantizar así la seguridad de los usuarios.
- La colocación del conmutador KCL en posición CL, provoca el encendido intermitente del conmutador PDN y de las luces de identificación en ambas cabinas, el funcionamiento de una alarma acústica en la cabina y el PCC.
- Es el único modo de conducción que permite el uso del conmutador KAD, para suprimir los efectos producidos por la interrupción del circuito de seguridad; serán el Regulador del PCC o el IJE del Puesto de Maniobras Talleres, **los únicos que podrán autorizar** este modo de conducción.
- El tren no presenta bloqueo alguno al franquear una señal al alto, razón por la cual el Conductor debe redoblar las precauciones durante la marcha del tren ya que en este modo de conducción no se cuenta con las medidas de seguridad que proporciona el Pilotaje Automático (PA135 khz).
- En éste modo de conducción es posible que los trenes pasen por una estación sin detenerse en ella.

NOTAS IMPORTANTES

NOTA : EN LOS MODOS DE CONDUCCIÓN CML, CMR Y CLT2, EL TREN NO TOMA EN CUENTA LA INFORMACIÓN DE LAS FRECUENCIAS OD U OG, POR LO QUE EL CONDUCTOR DEBE VERIFICAR QUE LA POSICIÓN DEL CONMUTADOR T1 CORRESPONDA A LA DEL LADO EN QUE SE ENCUENTRA EL ANDÉN Y EFECTUAR LA PREPARACIÓN/APERTURA DE PUERTAS CORRECTAMENTE, ESTA SITUACIÓN OBLIGA AL CONDUCTOR A TOMAR TAMBIÉN TODAS LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR ABRIR PUERTAS EN INTERESTACIÓN O PUERTAS CONTRARIAS EN ESTACIÓN.

POSICIÓN DE CONMUTADORES PARA LOS DIVERSOS MODOS DE CONDUCCIÓN

Modo CONMUTADOR	PA	CMC	CML	CMR	CLT2
C	PA	CMC	CM	CM	CM
T1	IZQUIERDA O DERECHA	IZQUIERDA O DERECHA	IZQUIERDA O DERECHA	IZQUIERDA O DERECHA	IZQUIERDA O DERECHA
T2	SAS SMS	SAS SMS	SMS	SMS	SMS
D	NEUTRO	NEUTRO	INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS	INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS	INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS
VR	NEUTRO	NEUTRO	NEUTRO	NEUTRO	ADELANTE ATRÁS
DR	NEUTRO	NEUTRO	NEUTRO	CONDUCCIÓN RESTRINGIDA	NEUTRO
KCL	FUERA DE SERVICIO	FUERA DE SERVICIO	FUERA DE SERVICIO	FUERA DE SERVICIO	CONDUCCIÓN LIBRE

NOTAS IMPORTANTES



Ejercicios Unidad 3

INSTRUCCIONES: ESCRIBE LAS POSICIONES QUE TIENE CADA CONMUTADOR.

A) CONMUTADORES

C

T1

T2

VR

D

KCL

DR

KAD

B) ESCRIBA EL NOMBRE COMPLETO DE LAS ABREVIATURAS.

PA

CMC

CML

CMR

CLT2

UNIDAD 4

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL CONDUCTOR DE UN TREN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Aplicará los procedimientos de salida de trenes en posiciones de estacionamiento.
- Aplicará los procedimientos de entrada de trenes a posiciones de estacionamiento.
- Aplicará las precauciones de seguridad necesarias en el procedimiento de salida y entrada de un tren a una vía de taller.
- Ejecutará el cambio de cabina de conducción de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



4. ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL CONDUCTOR DE UN TREN

Con la finalidad de obtener mejores resultados en el cumplimiento de las funciones inherentes a la categoría de Conductor se presentan algunas maniobras y procedimientos que se realizan durante la jornada laboral.

4.1 VIGILANCIA GENERAL DURANTE LA MARCHA

Sin importar el modo de conducción utilizado, el Conductor debe estar atento a las señales, vías, incidentes o averías que puedan ocurrir en el tren y vigilar los aparatos de control de que dispone.

Debe estar atento a los indicios que puedan revelar una falla, tales como:

- a) Arranque brusco
- b) Rodamiento anormal
- c) Movimientos anormales
- d) Ruidos anormales
- e) Olor característico a equipo eléctrico sobrecalentado.
- f) Presencia de humo

En cada caso si no se tiene previo conocimiento del origen de la avería, debe detener el tren, avisar a Regulador del PCC y atender sus instrucciones.

Igualmente debe estar atento a los valores indicados en los instrumentos.

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

4.2 SALIDA DEL TREN DE UNA POSICIÓN DE ESTACIONAMIENTO

Para evitar que los trenes destinados al servicio de usuarios presenten en la línea algún desperfecto o avería, que afecte al equipo y ponga en peligro tanto al personal como a los usuarios, el Conductor debe efectuar las siguientes acciones antes de salir de su posición de estacionamiento.

- Verificaciones en las cabinas de conducción.
- Verificación en el interior y exterior del tren.
- Pruebas de frenado
- Pruebas de tracción
- Pruebas de puertas

4.2.1 VERIFICACIONES EN LAS CABINAS DE CONDUCCIÓN

Después de obtener la preparación del material al oprimir uno de los tres botones del encendido del tren (EN) con lo que se provoca:

- El funcionamiento de los compresores
- El encendido del alumbrado normal del tren el Conductor debe verificar en cabina de conducción:
 - 1° Que el manipulador y los conmutadores, excepto el conmutador T2 se encuentren en posición NEUTRO, NORMAL o FUERA DE SERVICIO.

- 2° Que los microinterruptores térmicos ó magnetotérmicos de cabina de conducción, no se encuentren accionados.
- 3° El sellado de los siguientes conmutadores:
 - Alimentación Directa (KAD)
 - Apertura Directa de Puertas (IDO)
 - Conducción Libre (KCL)
 - Cronometría Normal Disminuida (KNR) de acuerdo al modelo del tren
 - Aislamiento al Frenado Eléctrico (KIF) solo MP-82
 - Socorro Descompostura (SD) en algunos modelos de tren, el Conductor no tiene acceso directo a el.
 - Aislamiento de la Sincronización Tracción (IST), solo en los modelos JH.
- 4° Que la presión de la tubería de equilibrio sea mayor de 6.8 bars, de no ser así, esperar a que la presión alcance el valor mencionado.
- 5° Verificar que la aguja indicadora del volómetro se encuentre en la zona delimitada por la línea gruesa blanca (entre 62 y 72 volts).
- 6° El buen estado y funcionamiento de:

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- a) Las lámparas del tablero de control (BS o CAI-C); para efectuar esta prueba es necesario colocar el conmutador C en cualquier posición activa.
- b) La lámpara testigo de ALD en falla
- c) La lámpara piloto de los conmutadores T1 y T2 respectivamente.
- d) La lámpara piloto del alumbrado y de la ventilación
- e) La lámpara de señalización de falla de convertidor estático SFC (solo en trenes modelo Chooper) .
- f) Las bocinas del claxon
- g) El limpiador del parabrisas
- h) El interfón
- i) Los fanales blancos
- j) Las luces de vigilancia rojas
- k) El buen funcionamiento del teléfono de alta frecuencia (THF) o radioteléfono tanto a la emisión como a la recepción.

NOTA: PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS DE LOS INCISOS I, J, ES NECESARIO COLOCAR EL CONMUTADOR C, EN CUALQUIER POSICIÓN ACTIVA. PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES DE ESTACIONAMIENTO ES NECESARIO APAGAR EL TREN Y OPERAR EL IVR.

- 7° Que los accesorios de la cabina estén completos y en buen estado (extintores, paleta, etc.).
- 8° Que no exista alguna nota indicando que el tren estuviese averiado, de ser así comunicarlo de inmediato al IJE de Puesto de Maniobras de Talleres, de Terminal o al Regulador del PCC según la ubicación del tren.

4.2.2 VERIFICACIONES EN EL EXTERIOR E INTERIOR DEL TREN

Una vez cumplido lo anterior y con el fin de permitir que el valor de la tubería de equilibrio alcance el valor de 6.8 bars:

- El Conductor se dirige a la cabina trasera a través de las puertas de intercomunicación entre los carros y en el trayecto verifica:
 - a) Que todas las puertas de intercomunicación se encuentren cerradas y aseguradas.
 - b) Que los conmutadores locales de ventilación KLV, estén en posición SERVICIO.
 - c) El buen estado del tren en general (limpieza, asientos, paneles cerrados, plafones de alumbrado, etc.).

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

- Una vez encontrándose el Conductor en la cabina trasera:
 - a) Efectúa todas y cada una de las verificaciones descritas en la cabina delantera.
 - b) Suprime el freno de mano en esa cabina en caso de estar aplicado (de acuerdo al modelo del tren).
 - c) Cierra y asegura las puertas laterales de la cabina.
- El Conductor regresa a la cabina delantera efectuando el recorrido por el exterior y, en el trayecto:
 - a) Verifica que las escobillas positivas se encuentren desplegadas y que tengan carbones.
 - b) Si la lámpara **punto maniobra** encendió en el transcurso de las pruebas, localizar la motriz en donde el KFP se encuentre en posición TOMA y colocarlo en posición ESCOBILLAS.
 - c) Verifica que las llaves de paso XE se encuentren en posición ABIERTA, excepto en los extremos de carros M.
 - d) Verifica que las llaves XF se encuentren en posición ABIERTA.
 - e) Verifica el buen estado físico de los captores de ALTA FRECUENCIA.
 - f) Retira las calzas y suprime los frenos de mano en los carros que se encontraran aplicados, incluyendo el freno de mano de la cabina delantera o en su caso, suprimir el freno de estacionamiento por medio del IFE.

4.2.3 PRUEBAS DE FRENO NEUMÁTICO

La finalidad de la prueba neumática de frenos, en todos los modelos de los trenes es verificar:

- El buen funcionamiento de los equipos de frenado distribuido a lo largo del tren.
- Que las presiones marcadas en el manómetro del freno (MF) sean las establecidas para cada posición de frenado del manipulador.

Ambas verificaciones invariablemente se deben llevar a cabo, al efectuarse la prueba de frenos.

PRUEBA DE FRENOS (MODELOS MP68-R93/94, R96, NM73 AF, NM73 BF, NM73 AR Y NM73 BR)

Estando el tren detenido el Conductor coloca y/o verifica:

- El Manipulador en posición neutro.
- El Conmutador D en posición pruebas en vacío.
- El Conmutador T1 en posición de servicio.
- El Conmutador T2 en posición SAS o SMS.
- El Conmutador C en posición CM.
- En el cofre BS el encendido de:

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

- La lámpara **TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS** (naranja). Si no lo hiciera, será indicativo de que al menos una EMD está fuera de servicio o descalibrada al frenado neumático.
- El encendido de las lámparas de carro motor inactivo (blancas)
- El encendido de la lámpara **PND** (PA no disponible).

Una vez realizado lo anterior, el Conductor:

- Efectúa el procedimiento de partida.
- Levanta y sostiene el arillo o botón de Hombre-Muerto.
- Sostiene el conmutador **DR**, si la prueba se realiza en el modo de conducción **CMR**.

Cumplido lo anterior, el tren estará desbloqueado durante 5 seg. tiempo en el que se verificará en el cofre **BS**:

- Apagado de las lámparas **TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS y NO DESBLOQUEADO**
- El encendido de la lámpara **TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS** (verde).
- La intermitencia de la lámpara **PND** (PA no disponible), solo si el conmutador **DR** esta en posición sostenida.

Transcurrido este tiempo, el tren se bloqueará nuevamente a 4.5 bars, debiendo el Conductor verificar el cofre **BS**.

- El apagado de la lámpara **TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS** (verde).

- El encendido de las lámparas **TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS** (naranja) y **NO DESBLOQUEADO** (naranja).
- Deje de intermitir la lámpara PND, al soltar el conmutador DR (solo en caso de haberse utilizado).

Si todo es normal, se procede a realizar la segunda parte de las pruebas de frenado la que consiste en corroborar los valores aproximados para cada una de las posiciones de frenado. Por lo tanto el Conductor debe, cuantas veces sea necesario, realizar lo siguiente:

- Efectuar el procedimiento de partida.
- Sostener el conmutador DR (si la prueba se realiza en el Modo de Conducción CMR).
- Levantar y sostener el Arillo de Hombre Muerto.

Efectuado lo anterior, el tren desbloquea durante 5 segundos, tiempo en el que el Conductor colocará el manipulador en cada una de las posiciones de frenado de F1 a FU comprobando:

- Que la presión marcada en el manómetro de freno (MF) sea el establecido para cada posición de frenado del manipulador.
- Encienda la lámpara **TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS** al colocar el manipulador en la posición F4; de no ser así, debe considerarse como tren **bajo de frenado**, informando al Inspector del Puesto de Maniobras o, en su caso, al Regulador de PCC.

A continuación se da una tabla de valores aproximados para cada posición de frenado.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

POSICIÓN DEL MANIPULADOR	VALOR DE LA PRESIÓN (BARS)
F1	0.5 ± 0.1
F2	1.2 ± 0.1
F3	1.7 ± 0.1
F4	2.2 ± 0.1
F5	2.7 ± 0.1
F6	3.2 ± 0.1
FU	4.5 ± 0.1

PRUEBAS DE FRENO NEUMÁTICO (NM79, MP82, NM83A, NM83B Y NE92)

En estos modelos de trenes, las pruebas de frenado se desarrollan de idéntica manera a los modelos de trenes antes mencionados, con las siguientes diferencias:

- La posición del conmutador D, es en Interruptores Automáticos.
- No aparece la señalización NO DESBLOQUEADO Y CARRO MOTOR INACTIVO en el Cofre BS.

Estando el tren detenido el Conductor coloca y/o verifica que:

- El manipulador se encuentre en posición neutro.
- El conmutador D en la posición Interruptores Automáticos.
- El conmutador T1 en cualquier posición de servicio.

- El conmutador T2 en la posición SMS/SAS.
- El conmutador C en la posición CM.

En el Cofre BS:

- El encendido de las lámparas TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS (naranja). Si no lo hiciera, será indicativo de que al menos una EMD está fuera de servicio o descalibrada.
- Encendido de la lámpara PND (PA no disponible).

Una vez cumplido lo anterior se procede a:

- Efectuar el procedimiento de partida
- Levantar y sostener el arillo o botón de Hombre-Muerto
- Sostener el conmutador DR, si la prueba se realiza en el modo de conducción CMR.

NOTA: Es importante tener la precaución de no colocar accidentalmente el manipulador en posición de tracción, ya que el tren avanzaría creando una situación insegura.

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

Cumplido lo anterior, el tren estará desbloqueado por 5 seg. Aproximadamente tiempo en el que se verifica en el cofre BS:

- El apagado de la lámpara TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS (naranja)
- El encendido de la lámpara TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS (verde)
- La intermitencia de la lámpara PND (PA no disponible), solo si el conmutador DR, está en posición sostenida.
- Transcurrido este tiempo, el tren se bloqueará nuevamente a 4.5 bars, debiendo el Conductor verificar en el cofre BS:
- El apagado de la lámpara TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS (verde)
- El encendido de las lámparas TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS (naranja)
- Deje de intermitir la lámpara PND, al soltar el conmutador DR (sólo en caso de haberse utilizado)

Si todo es normal, se procede a realizar la segunda parte de las pruebas de frenado la que consiste en corroborar los valores aproximados para cada una de las posiciones de frenado. Por lo tanto el Conductor debe, cuantas veces sea necesario, realizar lo siguiente:

- Que la presión marcada en el manómetro de freno (MF) sea el establecido para cada posición de frenado del manipulador
- Encienda la lámpara TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS al colocar el manipulador en la posición F5; de no ser

así, deberá considerarse como tren bajo de frenado, informando al IJE del Puesto de Maniobra o, en su caso, al Regulador del PCC.

PRUEBAS DE FRENO NEUMÁTICO EN MODELO NM-02

Estando el tren detenido el Conductor coloca o verifica:

1. Manipulador en posición neutro.
2. Conmutador D, en posición neutro.
3. Conmutador T1, en posición de servicio.
4. Conmutador T2, en SAS o SMS.
5. Conmutador C en posición CM.
6. Conmutador VR en neutro verificando:
 - En caja BS, el encendido de la señalización de PND y el encendido de Todos los Carros Bloqueados.
 - En la TMC en Pantalla Alarmas (falla crítica) que no exista ninguna EMD aislada.
 - En la TMC en Pantalla Alarma (sinóptico), el encendido en rojo de todos los carros bloqueados.
 - En la TMC en Pantalla Estados, información del funcionamiento en servicio del presóstatos ZCB de cada carro.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Una vez realizado lo anterior el Conductor dispone el KCL en Conducción Libre, con manipulador en neutro y verifica:

- a) En caja BS, el apagado de la señalización: todos los carros bloqueados.
- b) En caja BS, el encendido de todos los carros desbloqueados.
- c) En el manómetro del cilindro de freno de cabina, que no indique ninguna presión.
- d) En la TMC, en Pantalla de Estados, el funcionamiento en servicio del presostato ZCD de cada carro.

Cumplido lo anterior y si todo es normal, se procede a colocar el manipulador en cada una de las posiciones de frenado F1 a F6, comprobando que los valores del manómetro de freno, indiquen las presiones del equipo de acuerdo a la siguiente tabla:

POSICIÓN DEL MANIPULADOR	PRESIÓN EN MANÓMETRO DE FRENOS	SEÑALIZACIÓN EN CAJA BS
N	0 BARS	TCD
F1		X
F2		X
F3		X
F4		TCB
F5		TCB
F6		TCB
FU		TCB

NOTA: ESTAS PRESIONES PUEDEN VARIAR ± 1 BAR.
TCD – TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS
TCB – TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS.

4.2.4 PRUEBA DE TRACCIÓN

La finalidad de las pruebas de tracción es:

- Verificar el buen funcionamiento de los equipos de tracción.

PRUEBAS DE TRACCIÓN (EN TRENES JH MODELOS MP68-R93/94, R96, NM73 AF, 73AR, NM73BF Y 73BR)

Estando el tren detenido, el Conductor coloca y/o verifica:

- 1° El manipulador en posición neutro.
- 2° El conmutador T1 en una posición de servicio.
- 3° El conmutador T2 en la posición SMS/SAS.
- 4° El conmutador D en la posición pruebas en vacío.
- 5° El conmutador C en posición CM, en el cofre BS, CAI-C provoca:
 - Encendido de las lámparas TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS y NO DESBLOQUEADO.

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

- Encendido de las 6 lámparas CARRO MOTOR INACTIVO.
- Además en display del CAI-C indicará el número correspondiente al carro motor.
- Encendido de la lámpara PND (PA no disponible).
- Además en display del CAI-C indicará el número correspondiente al carro motor.
- Encendido de la lámpara PND (PA no disponible).

Cumplido lo anterior, el Conductor procede a:

- a) Colocar el manipulador en cada una de las posiciones de tracción (T1 a T5) verificando:
 - El apagado de las lámparas CARRO MOTOR INACTIVO si alguna permanece encendida en forma fija debe considerarse como motriz inactiva a la tracción, información que se corrobora con el display.
 - El encendido de la lámpara PROGRESIÓN INCOMPLETA y en forma intermitente la lámpara LTC (lámpara testigo de la cronometría) durante 15 seg. aproximadamente.
 - Al pasar el manipulador de la posición T3 a T4, verificar el funcionamiento de la señalización de INVERSIÓN PROHIBIDA (VII, LII). Trenes modelos NM73 AF, 73AR, NM73 BF y 73BR
- b) Regresar el manipulador a la posición NEUTRO con lo que:
 - Se presentará nuevamente la señalización de INVERSIÓN PROHIBIDA. Trenes modelos NM73 AF, 73AR, NM73 BF y 73BR.

Encenderán en forma fija las 6 lámparas de CARRO MOTOR INACTIVO.

NOTA: PARA EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE TRACCIÓN, EN ESTOS MODELOS DE TREN, NO SE NECESITA EL PROCEDIMIENTO DE PARTIDA.

PRUEBAS DE TRACCIÓN (TRENES CHOPPER, EN MODOS DE CONDUCCIÓN MANUAL)

Estando el tren detenido el Conductor coloca y/o verifica:

- 1° El manipulador en posición NEUTRO.
- 2° El conmutador T1, en cualquier posición de servicio.
- 3° El conmutador T2, en la posición SMS/SAS.
- 4° El conmutador D en la posición Pruebas de Baja Intensidad.
- 5° El conmutador C en posición CM en el cofre BS provoca:
 - Encendido de la lámpara TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS.
 - Encendido de la lámpara NO DESBLOQUEADOS.
 - Encendido de la lámpara PND (PA No Disponible).

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

Una vez cumplido lo anterior, el Conductor procede a:

- a) Efectuar el Procedimiento de Partida.
- b) Levantar y sostener el arillo de Hombre-Muerto.
- c) Colocar el conmutador DR en posición Sostenida sólo si la prueba se realiza en el modo de conducción CMR.

Verificando en el cofre BS:

- La intermitencia de la lámpara PND, sólo si la prueba se realiza en CMR.
 - El apagado de la lámpara TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS.
 - Que permanezca encendida la lámpara NO DESBLOQUEADO, debido a que únicamente se desbloquean los carros remolques R, permaneciendo las motrices (M y N) bloqueadas a 4.5 bars.
- d) Colocar el manipulador en cada posición de tracción (T1-T5).
 - Verificando el apagado de las lámparas CARRO MOTOR INACTIVO, si alguna permaneciera encendida en forma fija o intermitente debe considerarse como motriz inactiva a la tracción y reportarlo al IJE del Puesto de Maniobras ó en su caso al Regulador del PCC.

Es importante hacer notar que:

Después de realizar los puntos a, b y c se contará con 5 seg. aproximados para realizar el punto d, posteriormente los carros remolques R se bloquearán a 4.5 bars encendiéndose la lámpara TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS.

Si se desea repetir la prueba, será necesario el rearme de las motrices, esto es:

- I. En los modelos NM79, NM83A y NM83B colocar momentáneamente el manipulador en la posición FU.
- II. En el modelo NC82, colocar momentáneamente el conmutador D en la posición Interruptores Automáticos.

Antes de repetir el Procedimiento de salida, debe esperar un tiempo aproximado de 3 seg. para que éste tenga efecto.

PRUEBA DE TRACCIÓN EN TRENES MODELO NM-02

Estando el tren detenido el Conductor coloca o verifica:

1. Manipulador en posición Neutro.
2. Conmutador C en posición CM.
3. Conmutador D en Pruebas de Baja Intensidad
4. Conmutador T1 en posición de servicio.
5. Conmutador T2 en SAS o SMS.
6. Conmutador VR en adelante o atrás verificando en caja BS:
 - a) El encendido en fijo de la señalización PND.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

b) El encendido de la señalización de Todos los Carros Bloqueados.

Una vez realizado lo anterior el Conductor dispone el KCL en Conducción Libre y verifica:

- a) En caja BS el encendido de la señalización No Desbloqueado.
- b) En la TMC pantalla de Alarma (sinóptico) el encendido en rojo de carro bloqueado de los 6 carros motores.
- c) En la TMC en pantalla de Alarma el encendido de la señalización No Desbloqueado, indicando el bloqueo de los carros 1, 3, 4, 6, 7 y 9.

Cumplido lo anterior y si todo es normal, se oprime el botón de hombre muerto y se procede a colocar el manipulador lentamente a la posición de tracción T5, sosteniendo durante 10 segundos, verificando:

- a) En caja BS que no se presente el encendido de la señalización de carro motor inactivo.
- b) En la TMC pantalla de Alarma (sinóptico) que no se presente la señalización de carro motor inactivo o bogueie inactivo.

En caso de que se presente un carro o bogueie motor inactivo reportarlo al IJE del PML o PMT correspondiente o al Regulador del PCC.

4.2.5 PRUEBA DE PUERTAS

Para esta prueba el Conductor coloca y verifica:

- 1° El conmutador C en cualquier posición activa.
- 2° El conmutador T1 en posición DERECHA.
- 3° El conmutador T2 en posición SMS.
- 4° Que el manipulador se encuentre en posición NEUTRO.
- 5° Accionar la llave de apertura de puertas OA a la posición APERTURA y verifica que:
 - a) La lámpara de apertura preparada LOP encienda.
 - b) La lámpara del lado de servicio LCS derecha, permanezca encendida y se apague la del lado izquierdo.
 - c) Las puertas del lado derecho del tren se abran y las de lado izquierdo permanezcan cerradas.
 - d) Todas las lámparas exteriores de color amarillo indicadores de Puertas Abiertas enciendan (1 por carro).
- 6° A continuación oprime el botón de anuncio de cierre V y verifica que el anuncio de cierre de puertas funcione.
- 7° Oprime el botón de cierre y salida FD y verifica que:
 - a) Todas las puertas del lado derecho del tren cierren.
 - b) Todas las lámparas exteriores de color amarillo indicadores de Puertas Abiertas se apaguen.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

c) La lámpara apertura preparada LOP, se apague.

d) Se escuche el sonido monocoup indicando que todas las puertas hayan cerrado.

e) La lámpara de mantenimiento de cierre LMF o Cierre Sostenido, encienda en forma permanente.

f) La lámpara LCS, del lado izquierdo encienda.

8° Coloca el conmutador T1, en posición IZQUIERDA y efectúa las operaciones y verificaciones mencionadas en los pasos: 5, 6 y 7 que correspondan a dicha posición.

Para los trenes pertenecientes a Línea 1 y 4, se debe igualmente verificar en esta posición del conmutador T1, el funcionamiento de un zumbador que indica que dicha posición no es normal, en condiciones de operación.

9° Coloca el conmutador T1 en posición AMBAS y verifica el funcionamiento de un zumbador que indica que dicha posición no es normal. (Esto es en todos los trenes).

10° Acciona la llave OA, a la posición APERTURA y verifica que:

a) La lámpara apertura preparada LOP, encienda.

b) Las lámparas de lado de servicio LCS, se apaguen (ambos lados).

c) Las puertas de ambos lados abran.

d) Las lámparas exteriores amarillas indicadoras de Puertas Abiertas enciendan.

11° Acciona la llave OA, a la posición **ANULACIÓN DE APERTURA** y verifica que:

- a) La lámpara apertura preparada LOP se apague.
- b) Todas las puertas del tren se cierren.
- c) Se apaguen todas las lámparas exteriores indicadoras de Puertas Abiertas.
- d) La lámpara de mantenimiento de cierre LMF o Cierre Sostenido, encienda.
- e) Las lámparas LCS, de ambos lados se enciendan.

12° Al término de estas pruebas, el Conductor coloca en posición **NEUTRO o NORMAL** todas las llaves y conmutadores que haya operado (a excepción del conmutador T2). El conmutador **KCL**, debe seguir en posición **FUERA DE SERVICIO** y sellado.

4.3 ENTRADA DE TRENES A POSICIONES DE ESTACIONAMIENTO

INTRODUCCIÓN

Los trenes que terminan su puesta en servicio, son trasladados por los Conductores hacia las posiciones de estacionamiento asignados en las terminales o naves de garaje, previa indicación del IJE del PML o PMT y/o Regulador del PCC.

4.3.1 ACTIVIDADES EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN

Después de haber detenido el tren en la posición de ESTACIONAMIENTO, el Conductor debe:

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

1° Aplicar el freno de mano de la cabina de conducción, tomar el modo de conducción CML o CMR y efectuar el procedimiento de partida al desbloquear el tren, verificar con respecto a un punto fijo, que el tren quede completamente inmóvil, de no ocurrir así, debe aplicar otros frenos de mano, tantos como sean necesarios y si el caso lo requiere colocará las calzas.

Para los trenes NE-92 y NM-02, se aplicará el freno de estacionamiento por medio del interruptor de freno de estacionamiento (IFE) y verificar la inmovilización del tren con respecto a un punto fijo.

2° Mandar la apertura de puertas de ambos lados del tren, siempre y cuando el estacionamiento se efectúe bajo techo.

3° Colocar en posición NEUTRO, NORMAL o FUERA DE SERVICIO, todas las llaves y conmutadores de conducción de la cabina, a excepción del conmutador T2 (SAS o SMS).

4° Verificar que el conmutador Interruptor de Vigilancia Rojas (IVR) esté en posición normal.

5° Apagar el alumbrado de la cabina.

6° Cerrar y asegurar las puertas de la cabina.

7° Verificar que las luces de estacionamiento estén encendidas.

4.3.2 ACTIVIDADES EN LA CABINA TRASERA

A través de las puertas de intercomunicación o del pasillo de intercirculación en modelo de tren NM-02, el Conductor se dirige a la cabina trasera y debe:

- 1° Verificar el estado general del tren.
 - 2° Aplicar el freno de mano de esa cabina. Excepto en el modelo NE-92 y NM-02.
 - 3° Verificar que se encuentren en posición NEUTRO, NORMAL o FUERA DE SERVICIO, todas las llaves y conmutadores de conducción, a excepción del conmutador T2, (SAS o SMS).
 - 4° Escribir una nota indicando donde fueron aplicados los frenos de mano y también si se colocaron calzas, así como la aplicación del IFE en su caso, anotar la nomenclatura de los carros correspondientes. La nota debe colocarse en esta cabina, ya que cuando el tren entre de nuevo en circulación pasará a ser la cabina delantera; en caso de existir alguna duda (estacionamiento de vía Z, etc.), debe colocarse una nota en cada una de las cabinas indicando lo anteriormente mencionado.
 - 5° Verificar que el IVR, esté en posición normal.
 - 6° Apagar el alumbrado de la cabina.
 - 7° Cerrar y asegurar las puertas de la cabina.
 - 8° Verificar que las luces de estacionamiento estén encendidas.
- El Conductor debe verificar el buen estado del material y después de efectuada esta verificación, apagar el tren posteriormente debe informar al IJE del Puesto de Maniobra de Taller o de Terminal, las anomalías que se presenten y el kilometraje del tren.

En caso de que el tren se estacione en plena vía, esta información será dada al Regulador.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

En casos excepcionales, en los que por alguna circunstancia algún tren averiado no sea posible enviarlo a talleres y debe quedar estacionado en la nave de garaje o en alguna otra parte de la Línea, siempre debe dejar una nota en la que se asentará el tipo de avería y el carro en que esta se presenta. En principio, esa nota se debe colocar en la que sería la cabina delantera cuando dicho tren se ponga nuevamente en movimiento, en caso de existir alguna duda, se debe dejar una nota en cada cabina.

NOTA: EN EL CASO DE QUE UN TREN AVERIADO EN LÍNEA NO PUEDA LLEGAR A UNA TERMINAL, EL REGULADOR DEL PCC, DA LA INDICACIÓN AL CONDUCTOR DE ESTACIONARLO EN UNA VÍA SECUNDARIA EN LÍNEA (VÍA Z, VÍA Y, VÍA DE ENLACE) Y SE DEBEN CONSIDERAR LAS MISMAS REGLAS DE ENTRADA DE UN TREN A POSICIÓN DE ESTACIONAMIENTO, EXCEPCIONALMENTE CUANDO LOS TRENES NO PUEDEN SER ESTACIONADOS EN LA TERMINAL, ESTOS SERÁN ESTACIONADOS EN LÍNEA (VÍAS PRINCIPALES) Y DEBEN APLICARSE LAS MISMAS REGLAS DE ESTACIONAMIENTO.

4.4 SALIDA Y ENTRADA DE TRENES A TALLERES

El sacar o meter un tren de talleres es una maniobra sencilla, pero es necesario tener ciertas precauciones para evitar accidentes al personal de Material Rodante y daños al equipo.

4.4.1 SALIDA DE UN TREN DE UNA VÍA DE TALLER

Después de la autorización del IJE del Puesto de Maniobras de Taller y de acuerdo con el personal de Material

Rodante, quien será el encargado de conectar los troles, verificará que los cofres inferiores del tren estén cerrados, revisar un accidente al personal encargado de mover los troles.

Detenga el tren al llegar a la placa Límite de Trole o en ausencia de esta al punto de vía donde la motriz N, del elemento delantero puede ser alimentada por la barra guía, en ese lugar el personal de Material Rodante retira el o los troles que se encuentran alimentando en alta tensión, movimiento que provoca el apagado del tren.

Una vez realizadas las maniobras y colocado el último conmutador KFP en la posición Escobilla, Material Rodante debe dar la indicación al Conductor de encender nuevamente el tren (el Conductor debe estar atento a esa indicación); al obtener nuevamente la preparación del material, revise que la señalización Punto Maniobra se haya apagado.

Avance hasta la próxima señal, misma en la que se debe realizar las pruebas de tracción, freno y puertas, correspondientes a la salida de una posición de estacionamiento (salida de garaje) desde una sola cabina. Verifique también que las puertas de intercomunicación y los paneles interiores estén cerrados y asegurados.

4.4.2 ENTRADA DE UN TREN A UNA VÍA DE TALLER

En este tipo de maniobra, aunque sencilla, se deben observar y aplicar ciertas reglas para evitar daños al personal, al tren o a las instalaciones.

Después de la autorización del IJE del Puesto de Maniobras de Taller y de acuerdo con el personal de Material Rodante el Conductor debe:

- 1° Detener el tren a la entrada de la nave de talleres. Si el tren es conducido en CMR, al detener el tren se provoca un bloqueo a 4.5 bars.

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

- 2° Verificar el encendido de **TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS**. Si no enciende considere que uno o varios carros no tienen en servicio el freno neumático. Si el tren es conducido en CLT2, ordene F4 y verifique la misma señalización.
- 3° Verificar que el conmutador T1, esté en una posición de servicio, así cuando la última escobilla positiva de la motriz M, del último elemento no tome corriente de alta tensión de la barra guía, el tren puede continuar su marcha en baja tensión, ya que de lo contrario el tren se apagaría provocando que éste se bloquee.
- 4° Confirme que nada se opone a la circulación del tren por la vía.
- 5° Observe que la cortina o puerta se encuentre totalmente abierta y asegurada.
- 6° Revise que no se encuentre personal dentro de la fosa; sólo cuando el personal de Material Rodante lo autorice, se podrá meter el tren al taller, habiendo personas dentro de la fosa.
- 7° Tomando como referencia las rayas de color amarillo pintadas a ambos lados de la vía, verifique que ningún objeto se interpone al paso del tren.
- 8° Accione el advertidor sonoro (claxon) 2 ó 3 veces para advertir al personal del taller sobre la entrada del tren.
- 9° Efectúe el procedimiento de partida y avance en el modo CMR, a una velocidad máxima de 10 km./hr. a fin de poder detener el tren en el punto de paro. El punto de paro se encuentra marcado por una cortina de color rojo que cuelga del techo del taller, aproximadamente a 5 mts. antes del tope de fin de vía.
- 10° Es necesario al iniciar el frenado del tren aplicar el frenado (F1,F2) y así tener mejor control del mismo. Evite utilizar F6 ó FU, pues con eso solo se logra inmovilizar las ruedas de seguridad y estas patinarán sobre los

rieles. El punto de paro se encuentra marcado por una cortina de color rojo que cuelga del techo del taller, aproximadamente a 5 mts. antes del tope de fin de vía.

Es necesario considerar el motivo por el cual el tren entra al taller, ya que si se trata de una avería de frenos (EMD aisladas) es recomendable detener el tren hasta donde pueda ser conectado, por lo menos, el trole en el primer elemento y terminar su recorrido a una velocidad máxima de 5 km./hr. redoblando las precauciones para lograr la detención del mismo en el punto de paro.

- 11° Comande la apertura de puertas de ambos lados, cuando las posibilidades del tren lo permitan.
- 12° Coloque los conmutadores de conducción en NEUTRO y fuera de servicio, a menos que le indique lo contrario el personal de Material Rodante.
- 13° Finalmente anote en la bitácora de Material Rodante el motivo por el cual el tren entró al taller e informe al IJE del Puesto de Maniobras del Taller los datos relacionados con el tren, tales como nomenclatura de motrices M, kilometraje indicado por el odómetro-velocímetro.

En los casos en que no se logre la total entrada del tren a la vía correspondiente, el Conductor debe solicitar la intervención del personal de Material Rodante para terminar la maniobra de entrada al taller.

NOTA: POR NINGÚN MOTIVO REBASE LA VELOCIDAD AUTORIZADA.

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

4.5 CAMBIOS DE CABINA

Estas maniobras se llevan a cabo para poder lograr la explotación de la terminal en cuestión, existiendo 2 formas de realizar estos cambios de vía, las efectuadas antes de estación (Maniobra O) y las efectuadas después de estación (Maniobra V).

Encontrándose el tren detenido en el circuito de vía (CDV) donde se va a realizar el cambio de cabina de conducción, el Conductor que se encuentra en la cabina que está en servicio, debe verificar que la señalización de **INVERSIÓN PROHIBIDA** (lámpara y bocina) no esté **presente Modelo NM73AF, NM73BF** (en los trenes MP68R93/94, MP86R96, NM79, NC82, MP82, NM83A y B, NE92 y NM02), **la señalización de INVERSIÓN PROHIBIDA** no existe e igualmente debe verificar **que no exista** alguna otra anomalía de acuerdo al procedimiento.

4.5.1 MANIOBRA O (CAMBIO DE VÍA ANTES DE ESTACIÓN)

Una estación antes del arribo del tren a la terminal, el Regulador de PCC, informará al Conductor que efectuará Maniobra O, por lo que:

- Degradará al modo de conducción CMC.
- Ante la señal 10, si no hay otra indicación, colocará el conmutador T1, en posición izquierda (Terminal de 2 vías-2 andenes) o posición derecha (Terminal de 3 vías-2 andenes).
- Verificar tanto el indicador de itinerario como el aspecto permisivo de la señal 10.
- Avanzar respetando la velocidad hasta que otro Conductor (cambio de cabina), en el andén, le presente una señal móvil de alto.

- Se efectúa el cambio de Conductores permaneciendo el Titular en ese extremo del andén, el Conductor cambio de cabina después de dar procedimiento de partida, avanzará hasta el punto normal de paro, verificando la correcta posición del conmutador T1, mandará la apertura de las puertas; colocará los conmutadores al neutro y/o fuera de servicio, verifica que la puerta de intercomunicación esté asegurada.

- Cerrará las puertas de la cabina y se dirigirá al PML (TCO), o al lugar designado para los cambios de cabina.

El Conductor Titular tomará los mandos en la nueva cabina de conducción y esperará la hora de salida del tren.

EN CASO QUE NO EXISTA PERSONAL QUE LE AUXILIE EN LA MANIOBRA.

El Conductor Titular conducirá el tren hasta el punto normal de paro.

- Verificar la correcta posición del conmutador T1, mandará la apertura de puertas.
- Colocar los conmutadores en neutro y/o fuera de servicio
- Cerrar las puertas de la cabina.
- Trasladarse lo más pronto posible, a la otra cabina de conducción y tomará los mandos del tren y esperará la hora de salida del tren.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

NOTA: EN CASO DE NO RECIBIR LA INDICACIÓN DEL REGULADOR DEL PCC, DE QUE VA A EFECTUAR MANIOBRA **O**, EL CONDUCTOR AL IDENTIFICAR LA INFORMACIÓN DEL INDICADOR DE ITINERARIO DE LA SEÑAL **10**. DEBE DETENERSE ANTE ELLA, Y TOMAR EL MODO DE CONDUCCIÓN **CMC** Y DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO DE PARTIDA, AVANZARÁ SI LA SEÑALIZACIÓN LO PERMITE, RESPETANDO LOS PASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE.

4.5.2 MANIOBRA V (CAMBIO DE VÍA DESPUÉS DE ESTACIÓN)

- El Conductor Titular vocea a los usuarios el fin del recorrido del tren e informa que ninguna persona permanezca a bordo.
- El Conductor cambio de cabina verifica que ninguna persona permanezca a bordo del tren.
- Cierra las puertas después del descenso de los usuarios, verificando que ningún objeto impide el libre cierre de las puertas.
- Al escuchar la sonería de señal desbloqueada, verifica que la señal se encuentre en permisivo.
- Avanzar en CMC hasta la placa CC (Cambio de Cabina), respetando la velocidad autorizada. Si no avanza el tren en CMC, pedir autorización al PCC, para degradar el modo de conducción y avanzar respetando la velocidad autorizada hasta la placa CC.

- En esta posición, el Conductor Titular aborda la cabina trasera y oprime el timbre S, para informar al Conductor cambio de cabina, que ya abordó dicha cabina.
- Al escuchar el timbre S, el Conductor cambio de cabina reanuda la marcha hasta la placa LM (Límite de Maniobra), respetando la velocidad autorizada y coloca todos los conmutadores al neutro y/o fuera de servicio.
- El Conductor Titular toma la conducción del tren y avanza en cuanto la señalización lo autorice hasta el punto normal de paro de la terminal.
- Antes de descender, el Conductor cambio de cabina, cierra y asegura la puerta de intercomunicación, así como las puertas laterales de la cabina.

NOTA: Es importante que los conductores cambio de cabina avancen en cuanto la señalización se los indique, a fin de no atrasar la circulación de los trenes y muy especialmente en períodos de intervalos pequeños.

En las terminales equipadas con tres vías, existe la posibilidad de explotar éstas con tres tipos de maniobras V que pueden ser, Maniobra V1, V2 y V3.

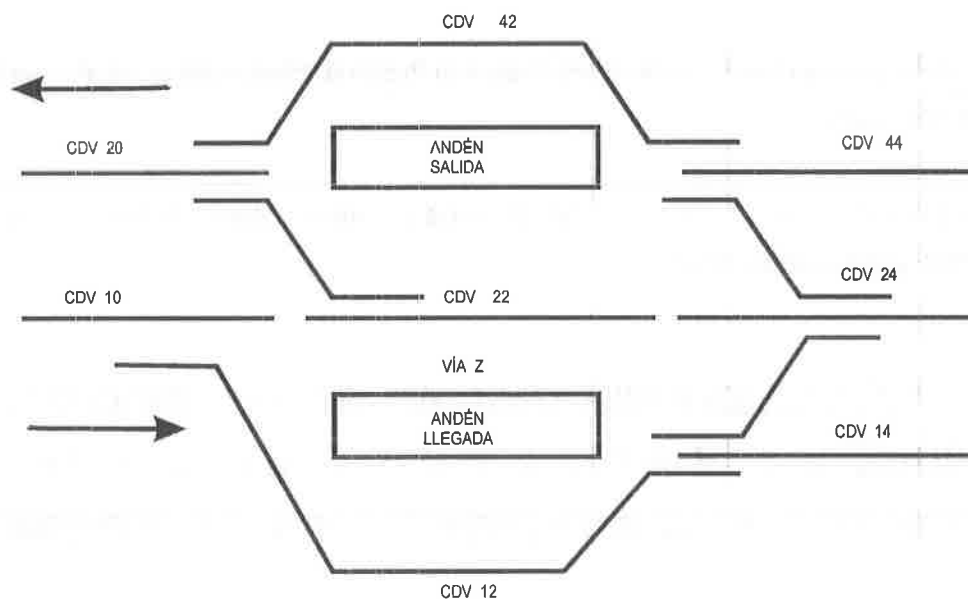
Ejemplo: La maniobra V1 permite establecer el movimiento del tren, del andén de llegada (CDV 12) al andén de salida (CDV 42), utilizando el (CDV 24) para efectuar su maniobra de cambio de vía.

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

La maniobra V2 permite establecer el movimiento del tren, del andén de llegada (CDV 12) al andén de salida (CDV 22) o vía Z, utilizando el (CDV 24) para efectuar su maniobra de cambio de vía.

La maniobra V3, se considera como una maniobra O, alargada, ya que, para realizar su maniobra de cambio de vía utiliza el (CDV 22) o vía Z, de tal manera, el movimiento del tren será del (CDV 22) andén de llegada, al (CDV 42) andén de salida, utilizando el (CDV 24) para efectuar su maniobra de cambio de vía.



4.6 CAMBIO DE TREN EN TERMINAL

Las causas por las que se realizan los cambios de tren en terminal están sujetas a los diferentes factores de operación de las Líneas tales como:

- Trenes averiados, programas de mantenimiento, lavado, etc. Procediendo de la siguiente manera

4.6.1 TREN QUE ENTRA A CIRCULAR

El Conductor, después de recibir la indicación del IJE debe:

- Trasládarse en forma rápida y segura al CDV, correspondiente
- Efectuar las verificaciones y maniobras de salida de garaje o posición de estacionamiento, informando al IJE, por teléfono de señal, el resultado de las mismas y esperar la autorización de avanzar
- Estar ATENTO a la señalización y avanzar cuando ésta lo autorice, verificando la correcta posición de los aparatos de vía que intervengan en el itinerario
- Si el tren por cambiar ya se encuentra en el CDV 12 (andén de llegada), le detendrá a la entrada para lograr el cambio de conductores, informando las condiciones del tren que entra a circular
- Si el tren por cambiar no ha llegado aún al CDV 12, avanzará hasta el punto normal de paro, solicitando al IJE la indicación de apertura o no de las puertas y esperar que el tren por cambiar se empareje para efectuar el cambio de Conductor, intercambiándose la información del estado de trenes.

4.6.2 TREN QUE SE RETIRA

Una vez efectuado el cambio del tren y de Conductores, solicitar al IJE por el teléfono de señal (12) el destino del tren. El Conductor debe:

- Vocear a los usuarios la salida de circulación del tren

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- Verificar que el itinerario sea el correcto y la señalización permisiva
- Avanzar respetando la velocidad y las consignas de acuerdo a la avería reportada.
- Si el destino del tren son los talleres o la fosa de visita de la terminal, se conducirá hasta la posición que el IJE del PML o PMT le indique.
- Una vez estacionado en posición correspondiente, debe anotar la avería en la bitácora de Material Rodante.

4.7 TRASLADO DE TREN

Cuando es necesario trasladar un tren a otra Línea o a una posición determinada de la misma, se deben observar atentamente las indicaciones relativas al movimiento del tren, así como lo que respecta a la Señalización. Las causas por las que un tren debe trasladarse desalojado, pueden ser por avería, mantenimiento, asignación a otra Línea, etc.

El IJE de Terminal dará la indicación y datos exactos (ubicación, destino, número de motrices etcétera) al Conductor designado para la maniobra.

Una vez informado el Conductor de la maniobra se trasladará en forma rápida y segura al CDV o vía donde se encuentra el tren.

Efectuará las verificaciones y maniobra de salida de garaje o posición de estacionamiento

Informará al IJE de la Terminal o Regulador de PCC, el resultado de las mismas y solicitará el número con que circulará el tren.

1. Colocar el número correspondiente (80-89)

2. Enciende la señalización de tren desalojado (luces de identificación fijas)

3. Comandar el número de tren.

Antes de avanzar verifica la:

- Señalización en PERMISIBLE.
- Disposición correcta de los aparatos de vía que intervienen en el itinerario.
- Avanzará en CML hasta la señal de entrada del andén de salida y si:
- La señal de salida esta en PERMISIVA.
- No esté establecido el DBO.
- Continuará su marcha; en el caso que NO estén las 2 condiciones anteriores, **DEBERÁ** detenerse ante la señal de entrada y esperar que se cumplan.

4.8 CONDUCCIÓN TRENES EN VÍAS DE PRUEBAS Y GARAJE

La circulación de trenes en vía de pruebas, se realizará cuando la naturaleza de la avería que presentan así lo requiera, cuando se desee comprobar el estado de un tren en forma dinámica o probar el comportamiento de un equipo..

PRECAUCIONES PARA LA CONDUCCIÓN

Antes de ingresar a la vía de pruebas, debe constatarse que las agujas del aparato de cambio de vía, que generalmente se operan en forma manual, estén correctamente dispuestas, verificando además, que no haya persona a lo largo de la

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

vía que pueda resultar afectado por la circulación del tren.

Se observará con atención la señalización en el pupitre de la cabina en servicio, a fin de detectar averías que imposibiliten el desplazamiento del tren.

Al iniciar las pruebas, se hará un recorrido de reconocimiento a 10 Km./h. con la finalidad de constatar que no existan obstáculos para la libre circulación del tren; entendiendo por obstáculo a todo aquello que pueda ocasionar un accidente o deterioro a las instalaciones o al tren mismo durante su recorrido.

Las mismas observaciones se harán cuando las pruebas se llevan a cabo en vías de garaje, por encontrarse ocupada la vía de pruebas, y que las verificaciones a realizar no impliquen desarrollar velocidad superior a la permitida en esa zona.

Antes de poner en movimiento al tren, se debe efectuar una prueba de frenado que permita comprobar que todos los carros tienen en servicio activo sus respectivos sistemas de freno neumático; para lo cual se coloca el manipulador en la posición F4, debiendo hacerse presente sobre el tablero la señal de **Todos los carros bloqueados**, esta verificación es necesaria y válida para todos los casos en que se vaya a desplazar algún tren.

Para la utilización de la vías de pruebas, se estará sujeto al procedimiento establecido por el respectivo taller.

Glosario

ALD	Amplificador Local de Desfrenado.	D	Conmutador que permite la alimentación a los motores de tracción o las pruebas en vacío, baja intensidad, o baja frecuencia de ellas.
AT	Alta Tensión.	DBO	Despacho Bajo Orden.
BARS	Medida de presión.	DR	Conmutador con las posiciones, Conducción Restringida -Compresor Directo.
BF	Baja Frecuencia.	EN	Botón de Encendido del tren.
BS	Caja de Señalización.	EMD	Electroválvula Moderable de Desfrenado.
C	Conmutador de Conducción.	FD	Botón de Cierre de puertas.
CAIC	Central Automatizada de Información en Cabina.	FU	Posición del Manipulador-Frenado de Urgencia.
CDV	Circuito de Vía.	F1, 2, 3, 4, 5, ó 6	Grados de frenado 1 al 6.
CE	Conducto de Equilibrio.	HF	Alta Frecuencia.
CL	Conducción Libre.	IDO	Interruptor Apertura Directa de Puertas.
CLT2	Conducción Libre Limitada a T2.	IFE	Interruptor de Freno de Estacionamiento.
CMC	Conducción Manual Controlada.	ILV	Indicador Límite de Velocidad.
CML	Conducción Manual Limitada.	IST	Conmutador de Aislamiento de la Sincronización.
CMR	Conducción Manual Restringida.	IVA	Indicador de Velocidad Autorizada.
CHOPPER	Elemento que controla la corriente en el circuito de tracción en los trenes Modelos NM 79, NC 82, NM 83 A y B y NE 92.		

Glosario

IVR	Interrupor de Vigilancia Roja.	OG	Baja Frecuencia que autoriza la apertura de puertas del lado izquierdo.
KAD	Conmutador de Alimentación Directa.	PA	Pilotaje Automático.
KCL	Conmutador de Conducción Libre.	PCC	Puesto Central de Control.
KFP	Conmutador de la Toma de Alta Tensión.	PML	Puesto de Maniobras en Línea.
KFS	Conmutador de Freno de Seguridad.	PMT	Puesto de Maniobra en Talleres.
KIF	Conmutador de Aislamiento al Frenado.	PND	Lámpara de Pilotaje No Disponible.
KLV	Conmutador Local de Ventilación.	SAS	Posición del Conmutador T2, Servicio Automático en Estación.
KNR	Conmutador de la Cronometría Normal/Disminuida.	SD	Conmutador Socorro Descompostura.
LCS	Lámpara Costado de Servicio.	SFC	Señalización de Falla de Convertidor.
LIR	Lámpara Imposibilidad de Recuperación.	SHARFEMBERG	Enganche o unión mecánica, eléctrica y neumática entre los carros.
LMF	Lámpara de Mantenimiento de Cierre.	SMS	Servicio Manual en Estación.
LOP	Lámpara de Apertura Preparada.	TE	Conmutador, Probador-Pruebas y sustitución de Arillo o botón Hombre Muerto.
LTC	Lámpara Testigo de Cronometría (sincronización).	TMC	Terminal de Monitorización de Cabina.
O	Maniobra de cambio de vía antes de estación.	T1	Conmutador de Operación de puertas (lado de servicio).
OA	Conmutador de Apertura y/o Anulación de la Apertura de Puertas.	T2	Determina si el servicio de puertas es automático ó manual.
OD	Baja Frecuencia del Pilotaje Automático, autoriza la apertura de puertas del lado derecho del tren.		

Glosario

T.1, 2, 3, 4 ó 5	Manipulador en posiciones de tracción 1 al 5.
v	Botón de anuncio de cierre de puertas.
V	Maniobra de cambio de vía después de estación.
VAI	Lámpara Amplificador Aislado (fuera de servicio).
VM	Velocidad Máxima que indica Baja Frecuencia del Pilotaje Automático.
VR	Sentido de Marcha del tren (atrás o adelante).
XE	Llave que permite aislar los enganches de un carro neumáticamente.
Z	Vía Z.
ZCB	Presostato de Carro Bloqueado.
ZCD	Presostato de Carro Desbloqueado.
ZR	Baja frecuencia del Pilotaje Automático, Zona de Rearme.
ZVP	Electroválvula de Vigilancia de la Presión de la Tubería de Equilibrio.



¿Qué más para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

Bibliografía

DOCUMENTO TÉCNICO NO, 3 DE LA GERENCIA DE INGENIERÍA Y NUEVOS PROYECTOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.

PERSONAL DEL ÁREA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.

MANUAL: CONDUCCION P.A 135 KHZ

CLAVE: 5-12-13

N.P: 118.



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

